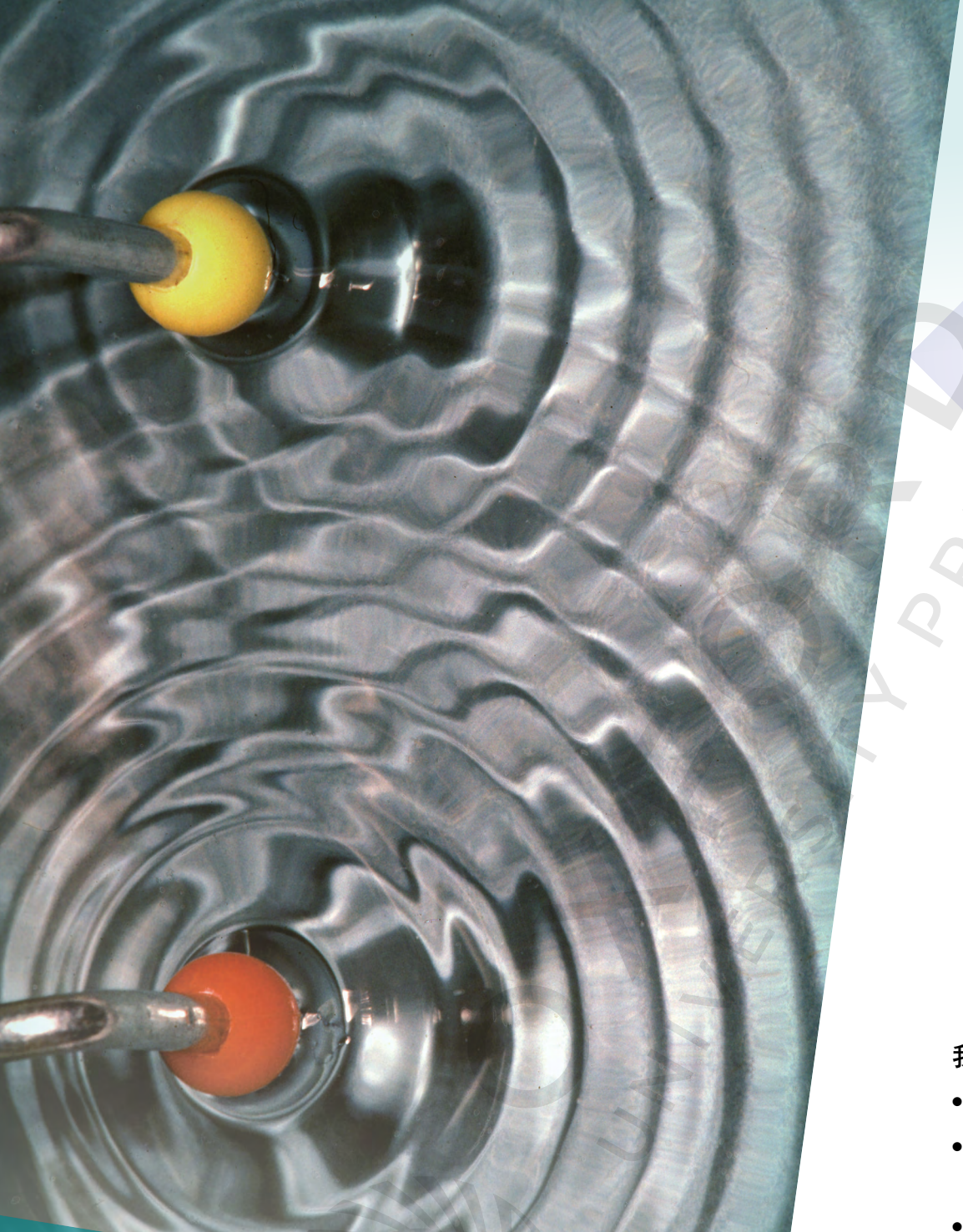


5

我們在這一課會學到

- 用波陣面來展現波
- 波的四種現象：反射、折射、衍射和干涉
- 駐波怎樣形成和它們的特點

波的現象和駐波

5.1 水波

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

動手做

光與影

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



做法



把水倒進透明包裝內，然後把它置於沒有花紋的平面上方。用燈從上方照射包裝，平面上會產生光影圖形。觀察圖形中的亮紋和暗紋。

結果

包裝的哪些部分對應亮紋，哪些部分對應暗紋？ 見圖 5.1a。

水波是橫波，水分子振動的方向與波的傳播方向互相垂直。 ▶

在以上活動中，電池的包裝與水波的形狀相似。光通過注滿水的包裝時，會形成亮紋和暗紋（圖 5.1a），光通過水波時也會產生相似的亮紋和暗紋，這是因為波峯和波谷就像一列凸透鏡和凹透鏡，把光會聚和發散（圖 5.1b）。



圖 5.1a 光通過注滿水的包裝

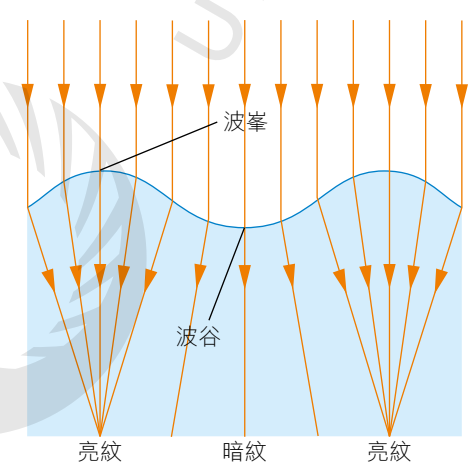
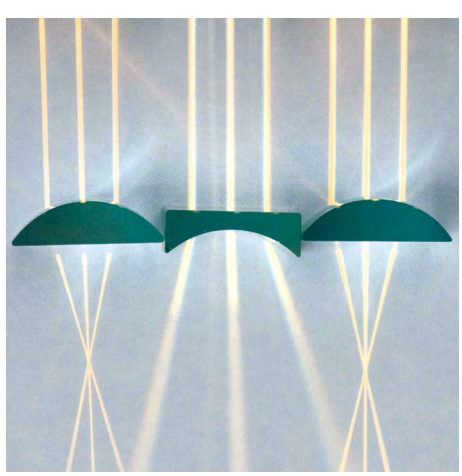


圖 5.1b 光通過水波時會產生亮紋和暗紋



這些光暗條紋讓我們可以清楚觀察水波。在這一課，我們會利用水波來研究所有波都有的現象。

知多一點

水波槽

水波槽有一些特殊設計。 ▸ p.99

1 觀察水波槽中的水波

水波槽（圖 5.1c）是一個用來研究水波的實驗裝置，它包括一個盛了水的透明大托盤，以及一個振動器。振動器不斷輕敲水面，就能產生水波。我們可用燈把水波圖形投射在平面上。



圖 5.1c 水波槽

做實驗時可以使用手機以慢動作模式記錄波動。為了讓學生更容易判斷波速率，老師可以 (i) 在透明托盤上標示距離棒子 5 cm、10 cm、15 cm 等的位置，以及 (ii) 在錄製影片時包含秒錶。

實驗 5a 在水波槽產生水波

影片

→ 這影片顯示怎樣在水波槽中產生直線和圓形波。

1 裝置水波槽（圖 a）。

2 用棒子輕敲水面（圖 b），觀察所產生的水波。

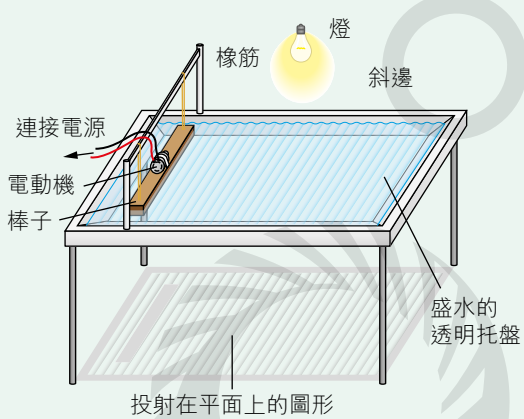


圖 a

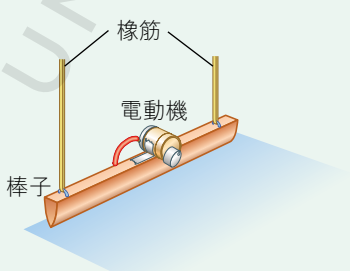


圖 b

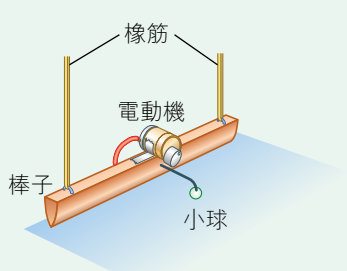


圖 c

3 增加棒子的振動頻率，觀察水波的波長和速率怎樣改變。

4 改以小球輕敲水面來重複實驗（圖 c）。

可要求學生先觀察由一個小球所產生的水波圖形。小球產生圓形的水波，表示水波以恆定的速率向各個方向傳播。

討論

1 水波是否以恆定速率傳播？

2 增加振動頻率對水波的波長有甚麼影響？

水波槽 ripple tank

實驗5a中，棒子產生**直線波**（或稱**平面波**）（圖5.1d），而小球則產生**圓形波**（圖5.1e）。

✎ 圖5.1e中，橡筋被縮短，因此只有小球輕敲水面。

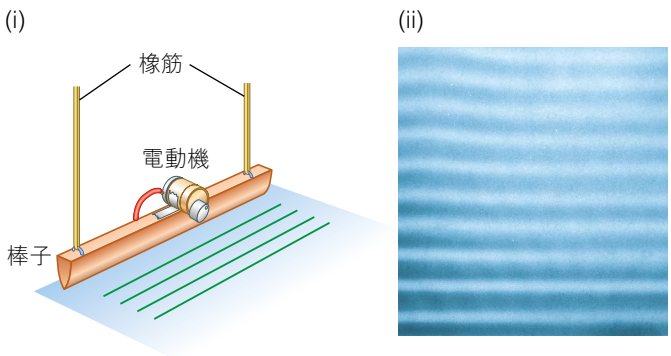


圖5.1d (i) 直線波和 (ii) 它的投射圖形

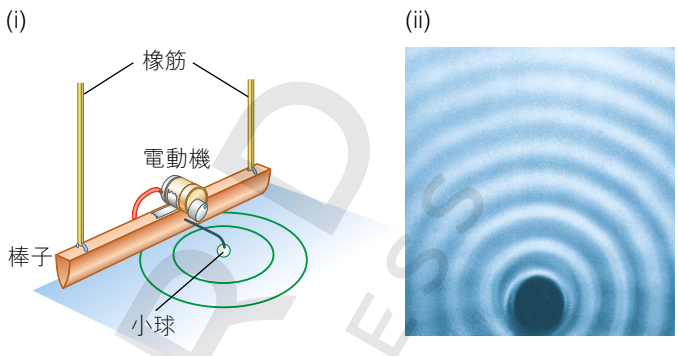


圖5.1e (i) 圓形波和 (ii) 它的投射圖形

暗紋由波谷組成。

▶ 水波的投射圖形中，亮紋是由波峯組成的線，這些線可視作**波陣面**：波陣面是相鄰以**同相**振動的粒子所連成的線，總是**垂直**於波的傳播方向。

某些情況也會繪畫代表波谷的線。

▶ 繪畫水波圖形時，我們通常只繪畫波峯的波陣面，於是，兩個相鄰波陣面之間的距離等於**一個波長**（圖5.1f）。

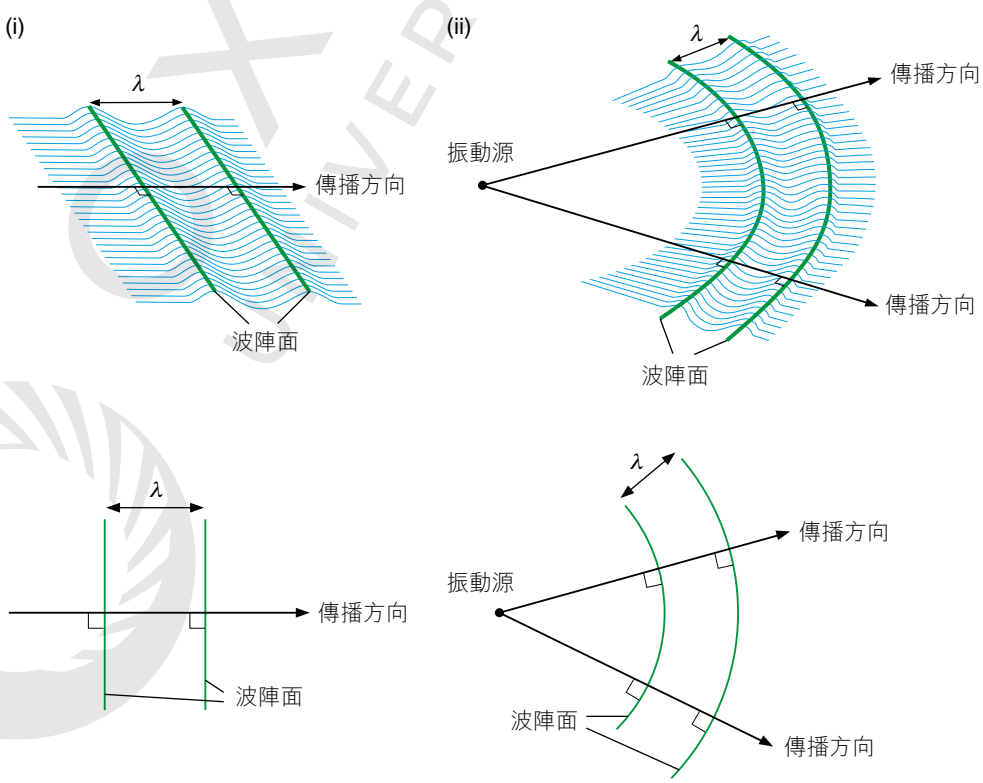


圖5.1f 波陣面和傳播方向

✎ 在其他國家的一些物理課程（例如GCSE）中，「ray射線」一詞用於指出波的傳播方向。

直線波 straight wave　平面波 plane wave　圓形波 circular wave　波陣面 wavefront

2 波長、頻率和速率

我們可以在水波槽中放置透明直尺，以量度波長。由於兩條相鄰亮紋之間的距離（或兩條相鄰暗紋之間的距離）等於一個波長，我們可以直接從投射影像中的直尺讀得波長（圖 5.1g）。

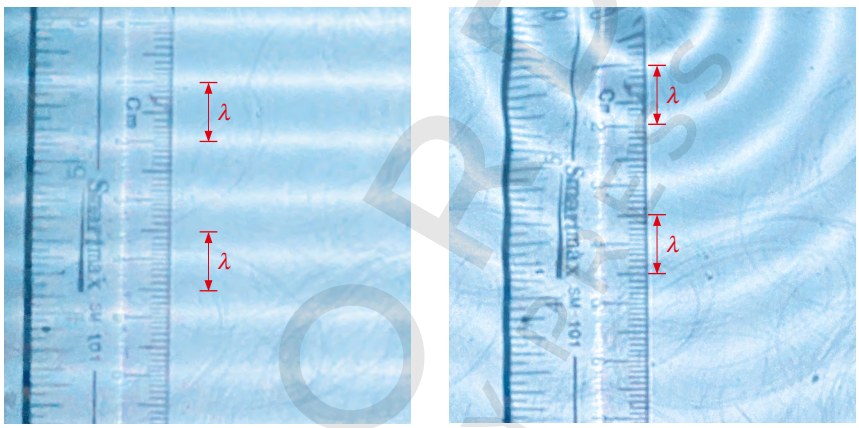


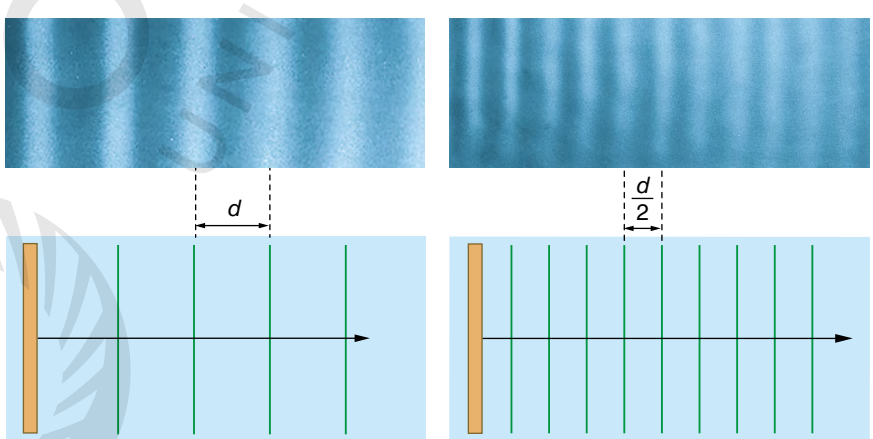
圖 5.1g 量度水波槽中水波的波長

圓形波意味着波以相同的速率從波源向**所有方向**傳播。 ▶

前文曾提及，橫波沿均勻的長彈簧傳播時，速率恆定不變（見 p.10）。實驗 5a 也可觀察到類似的結果：水深固定不變時，水波以恆速率 v 傳播。

如果 f 保持不變，等距的波陣面表示波以恆速率傳播。 ▶

水波的頻率 f 與振動源的頻率相同。根據 $v = f\lambda$，如果 f 與水深保持不變，λ 便會保持不變，所以波動圖形中條紋之間的距離會相同。如果 f 增加，λ 便會縮短（圖 5.1h）。



(i) 頻率為 f 的水波　　(ii) 頻率為 $2f$ 的水波

圖 5.1h 頻率增加時，波長便縮短

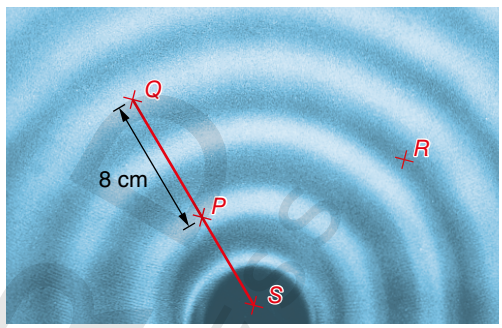
學生可在家中驗證這點：用手指輕碰水面，並觀察水波的波長。然後增加碰觸水面的頻率，觀察波長有甚麼改變。

如果水深固定，水波便會以恆速率傳播。在這情況下，

$$f \uparrow \Rightarrow \lambda \downarrow$$

例題 1 水波槽中的波動圖形

右圖顯示水波槽中的波動圖形，水波槽的水深恆定不變。*S* 點是點振動源的位置。



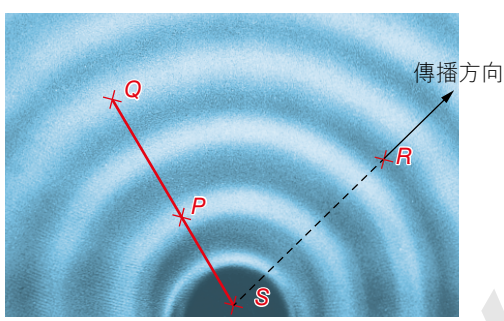
(a) 繪畫箭號顯示水波在 *R* 點的傳播方向。

(b) 振動源以 6 Hz 振動。求水波的速率。

(c) 如果振動源以兩倍的頻率振動，水波的速率和波長會怎樣改變？試簡單解釋。

題解

(a)



(b) 波長 $\lambda = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm} = 0.04 \text{ m}$

$v = f\lambda = 6 \times 0.04 = 0.24 \text{ m s}^{-1}$

(c) 由於水深不變，水波的速率也不變。

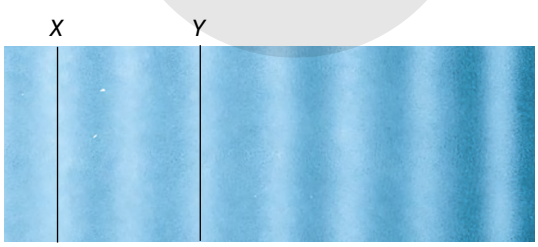
根據 $v = f\lambda$，波速率恆定且 f 變成兩倍時，λ 會減半。

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下圖顯示水波槽中以固定頻率 f 振動的棒子所產生的直線波，直線波的波長 λ 保持不變。判斷下列各項敘述是否正確。



(a) 直線 *X* 和 *Y* 相距 4λ。 (✓ / ✗)

(b) 水波的速率保持不變。 (✓ / ✗)

(c) 波的傳播方向垂直於波陣面。 (✓ / ✗)

(d) 水深保持不變。 (✓ / ✗)

(e) 如果 f 增加，波速率會上升。 (✓ / ✗)

(f) 如果 f 增加，波長會縮短。 (✓ / ✗)

單元練習 5.1

★1 振動源在水波槽中產生水波。如果振動頻率變成兩倍，下列哪項敘述正確？

(1) 波的速率變成兩倍。

(2) 波的頻率變成兩倍。

(3) 波長維持不變。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

★2 圖 a 顯示水波槽某一刻投射出的波動圖形。圖形中的亮紋均勻分佈。

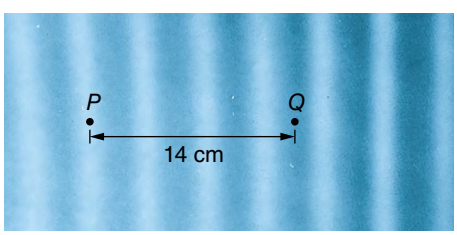


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 在圖示的一刻，P 點正處於波峯。

(2) 水波的波長是 3.5 cm。

(3) 水波以恆速率傳播。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

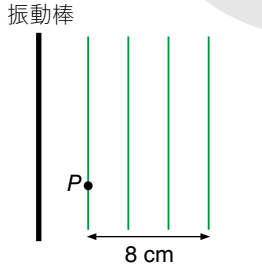
D (1)、(2) 和 (3)

3 水波槽產生以下兩列水波，綠色線代表波峯，每列波的波長都保持不變。

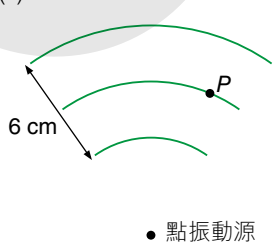
(a) 求每列波的波長。

(b) 在每列波中，繪畫箭號顯示水波在 P 點的傳播方向。

(i)



(ii)



★4 在水波槽中有一列水波，頻率為 10 Hz，波長為 1 cm，水波槽的水深保持不變。圖 b 顯示在 $t = 0$ 時觀察到的波動圖形，綠色線代表波峯。

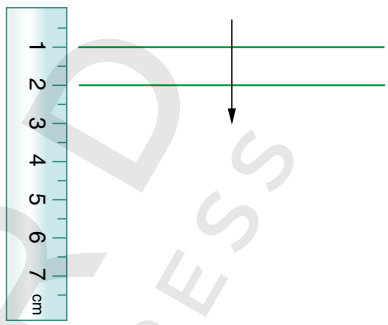


圖 b

(a) 波速率是多少？

(b) 水波在 0.4 s 內行進了多少距離？

(c) 在圖 b 繪畫在 $t = 0.4$ s 時觀察到的波陣面。

(d) 如果水波的頻率減少至 4 Hz，波長和波速率會怎樣改變？

★5 一列直線波在水波槽中向左傳播，圖 c 顯示某一刻的波動圖形，綠色線代表波峯。

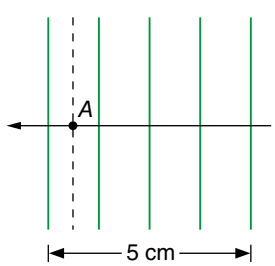


圖 c

(a) 波長是多少？

(b) 在圖示的一刻，浮在 A 點的小球剛好處於兩條綠色線的中間。

(i) 小球位於水波的波峯、波谷還是平衡位置？

(ii) 描述小球在圖示的一刻的運動。

(c) 波速率是 4 cm s^{-1}，波的頻率是多少？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

5.2 反射與折射

在3A 冊中，我們學過光線遇到平面鏡時會反射，而且由一種介質進入另一種介質時會折射。事實上，所有波都會反射和折射。接下來我們會利用水波來研究波的反射和折射。

DSE 重點

認識於平障礙物上波的反射。

畫出波陣面圖以展示反射。

DSE 試題

14(1A)Q13

1 反射

實驗 5b ／ 水波的反射

1 裝置水波槽。

2 向直線形障礙物發出直線波脈衝。



以手機錄製波動影片時可使用慢動作模式，做實驗後再次觀看影片，以觀察水波的運動。

3 用一列直線波重複實驗。

4 用小球取代棒子以產生圓形波，重複步驟2和3。

討論

水波遇到障礙物後，波長有改變嗎？

模擬程式影片

→ 這模擬程式顯示直線波和圓形波被直線形和曲線形障礙物反射的情況。可到牛津物理網下載個人電腦版本(.exe)。

→ 這影片顯示水波被直線形和曲線形障礙物反射的情況。

模擬程式

→ 這模擬程式顯示直線波和圓形波被直線形障礙物反射的情況。學生可以改變入射波的角度和頻率。

a 直線波

實驗5b 中，直線波脈衝或一列直線波遇到障礙物後會反射（圖5.2a 和5.2b）。

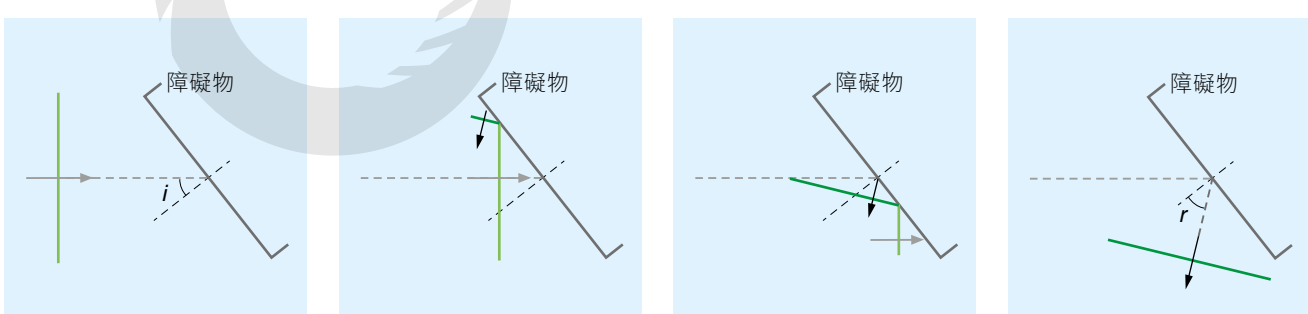


圖5.2a 直線波脈衝的反射

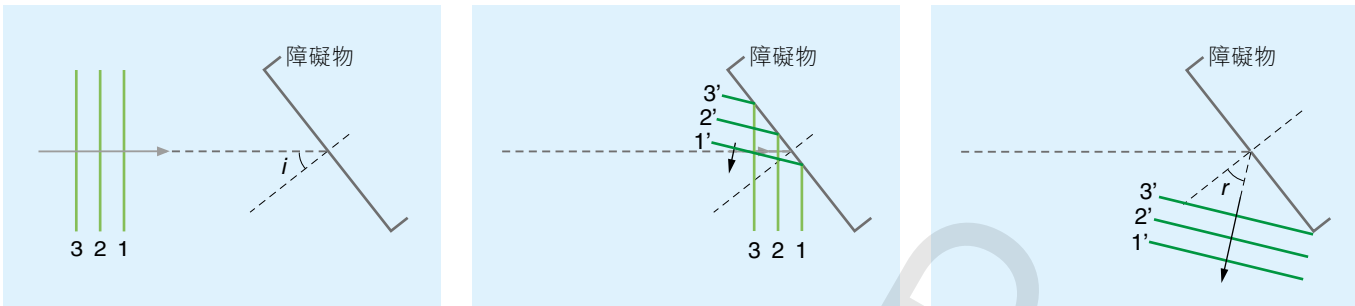


圖 5.2b 一列直線波的反射

相關知識

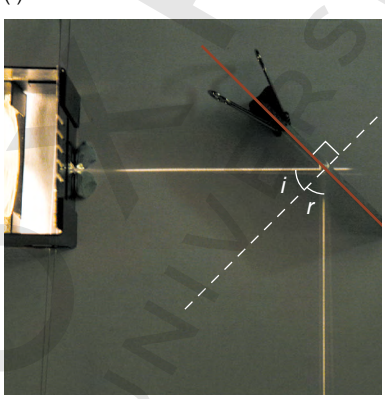
3A 冊第 1 課討論過反射定律。

▶ 與光線的反射相似，所有波的反射都遵從反射定律（圖 5.2c）。

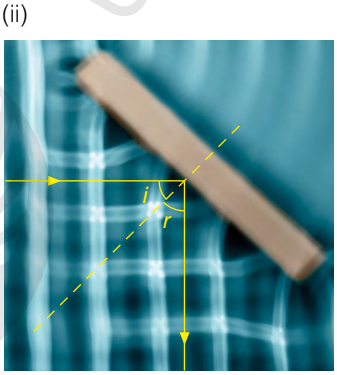
反射角 ····▸ $r = i$ ◂···· 入射角

其中 i 是入射波的**傳播方向**與法線之間的夾角，r 是反射波的傳播方向與法線之間的夾角。

(i)



(ii)



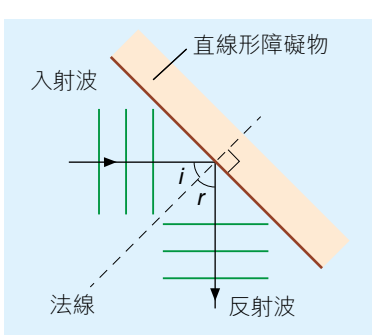


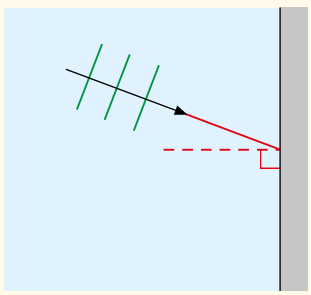
圖 5.2c (i) 光線和 (ii) 水波的反射。在兩種情況下，$r = i$

波的頻率 f、波速率 v 和波長 λ 在反射後都保持不變。

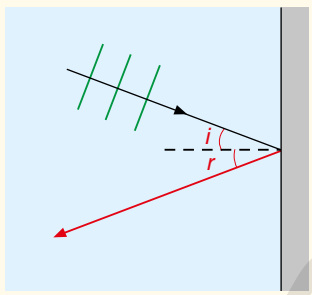
→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
描繪圖像

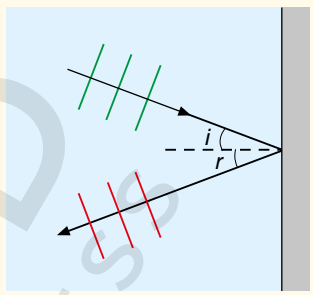
繪畫直線波反射後的波陣面

① 

把顯示入射波傳播方向的直線延長。在這直線與障礙物相交的位置，繪畫法線。

② 

根據 $r = i$，繪畫箭號來顯示反射波的傳播方向。

③ 

繪畫反射波的波陣面，波陣面與步驟 ② 所畫的箭號垂直，且兩個相鄰的波陣面的距離與入射波相等。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 直線波遇到直線形障礙物時反射。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 入射角相等於波陣面和法線之間的夾角。 (✓ / ✗)

(b) 由於波反射時會損失能量，波速率在反射後會下降。 (✓ / ✗)

(c) 波長在反射後會減小。 (✓ / ✗)

(d) 波的頻率在反射後保持不變。 (✓ / ✗)

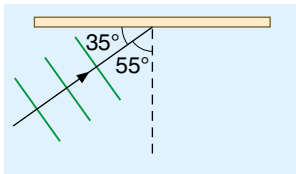
2 水波如圖所示遇到直線形障礙物，反射角是多少？

A 35°

B 55°

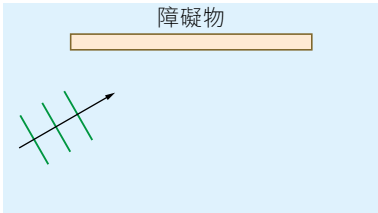
C 70°

D 125°



簡易練習 1

1 直線波如圖所示向直線形障礙物傳播。



(a) 草繪反射波。

(b) 標示入射角 i 和反射角 r。

b 圓形波

圖 5.2d 顯示圓形波遇到直線形障礙物時反射的情況。反射波看似來自障礙物背面的 *I* 點（圖 5.2e），*I* 點與障礙物的距離相等於點振動源 *O* 與障礙物的距離。

要注意，在所有發生反射的點，反射角 *r* 必定等於入射角 *i*（圖 5.2f）。

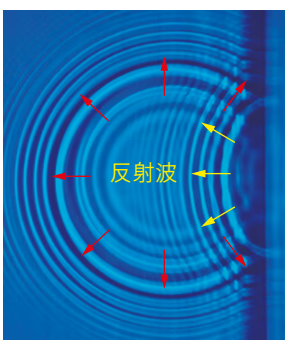


圖 5.2d 直線形障礙物反射圓形波

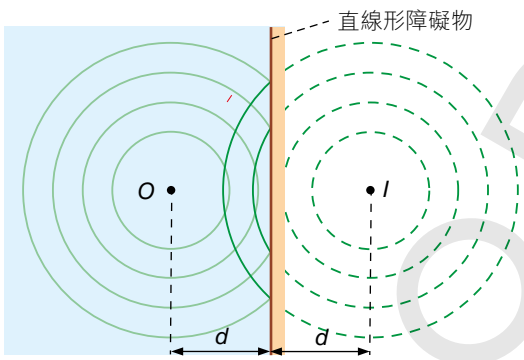


圖 5.2e 反射波看似來自障礙物背面的 *I* 點

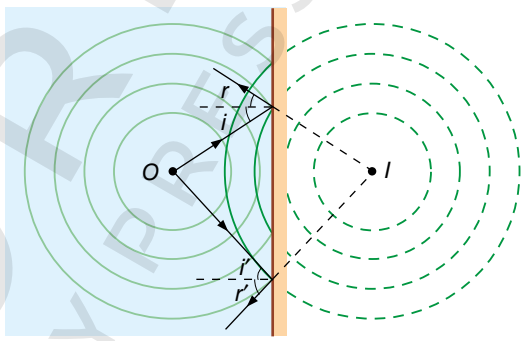


圖 5.2f 在所有發生反射的點，反射角 *r* 相等於入射角 *i*

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

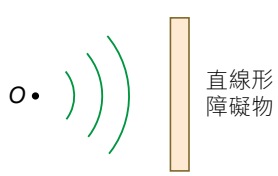
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 圓形波遇到障礙物時，反射角未必等於入射角。 (✓ / ✗)

(b) 圓形波被直線形障礙物反射後，波長保持不變。 (✓ / ✗)

2 點振動源 *O* 產生一列圓形波。

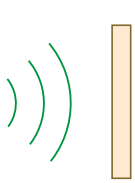


下列哪幅圖正確展示被直線形障礙物反射後的波？

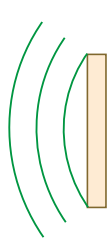
A



B



C



DSE 重點

認識波在平直交界面上的折射。

檢測折射時波速的改變。

畫出波陣面圖以展示折射。

DSE 試題

12(1A)Q17, 17(1A)Q16, 19(1B)Q5, 21(1B)Q6(a)

✎ 以手機錄製波動影片時可使用慢動作模式，做實驗後再次觀看影片，以觀察水波的運動，以及水波進入淺水區時有沒有改變。

2 折射

光從一個介質以斜角進入另一個介質時，速率的改變產生折射。水波亦有相同的現象。

實驗 5c ／ 水波的折射

1 裝置水波槽。比較水深是 0.5 cm 和 3 cm 時水波的速率。

2 把一塊有機玻璃板放進水波槽，製造出一個淺水區（水剛好蓋住有機玻璃板）。

3 沿着垂直於有機玻璃板的方向發出直線波（圖 a）。觀察水波進入淺水區時有甚麼改變。

4 調整有機玻璃板的位置，使直線波以斜角越過有機玻璃板的邊界（圖 b）。觀察水波進入淺水區時有甚麼改變。



圖 a

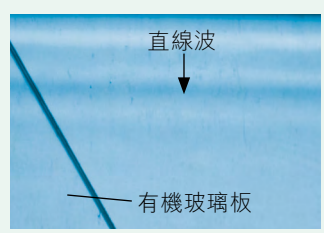


圖 b

討論

水波 (a) 沿垂直方向和 (b) 以斜角進入淺水區時，波長和傳播方向有沒有改變？

模擬程式影片

→ 這模擬程式顯示水波沿不同方向由深水區進入淺水區時會怎樣折射。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5c。

a 波長與波速率的改變

在實驗 5c 的步驟 1 中，水愈深，水波的速率 v 愈高。在步驟 3 中，水波沿垂直方向進入淺水區時，波長 λ 會縮短（圖 5.2g）。這是因為水波進入淺水區時 v 會下降，由於水波的頻率 f 不變，根據 $v = f\lambda$，v 下降時 λ 便會縮短。

▶ 頻率不變是因為在深水區和淺水區的波都來自同一波源。

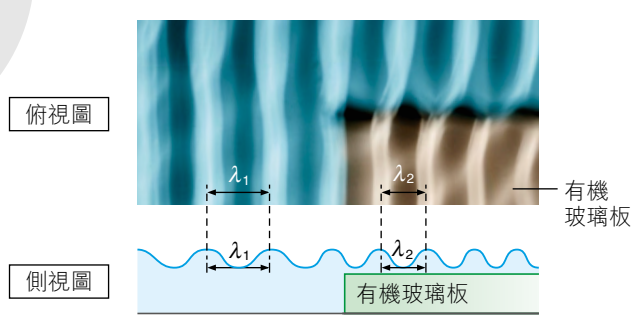


圖 5.2g 水波進入淺水區時，波長縮短

水波從深水區進入淺水區時，

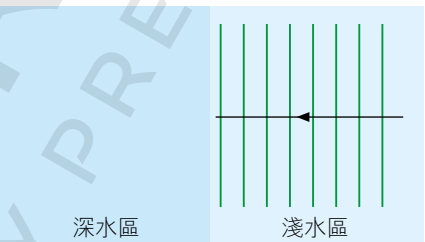
- **頻率 f 不變，**
- **波長 λ 縮短，**
- **波速率 v 下降。**

例題 2 進入深水區的波

如圖所示，直線波從淺水區進入深水區。

(a) 波在深水區中會傳播得較快還是較慢？

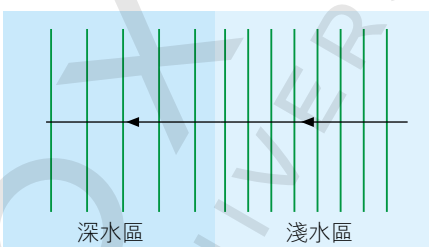
(b) 繪畫深水區的波動圖形。



題解

(a) 較快

(b)

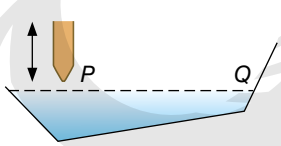


快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）振動器在斜放的水波槽中產生直線波。考慮從 P 向 Q 傳播的波。



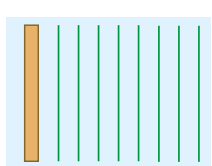
1 是非題：

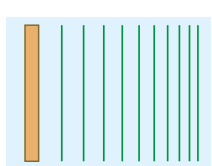
(a) 波速率愈來愈低。 (✓ / ✗)

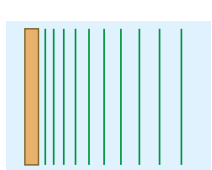
(b) 波的頻率愈來愈低。 (✓ / ✗)

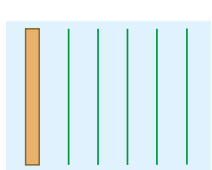
(c) 波長愈來愈短。 (✓ / ✗)

2 下列哪個水波圖形是正確的？

A 

B 

C 

D 

模擬程式

→ 這模擬程式顯示水波經過兩個介質的直線形邊界時會怎樣折射。學生可以改變入射波的方向和波長，以及介質的折射率。

b 波傳播方向的改變

實驗 5c 中，水波由深水區以斜角進入淺水區時，波的傳播方向會改變，即是說，水波發生折射。這情況與光的折射很相似（圖 5.2h）。

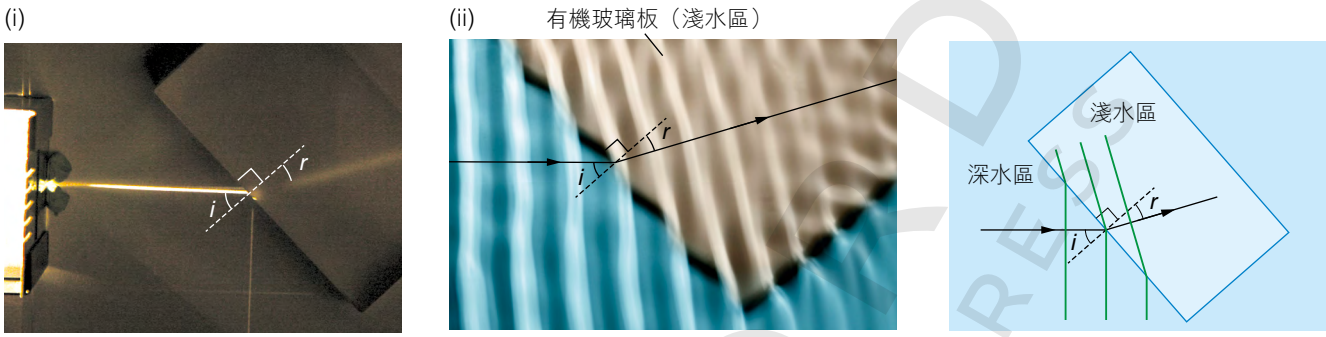


圖 5.2h (i) 光線和 (ii) 水波的折射

水波的偏折與光相似。

1 水波由深水區進入淺水區時，速率會下降，傳播方向會向法線偏折，即 $r < i$。

r 是折射波的傳播方向與法線之間的夾角。

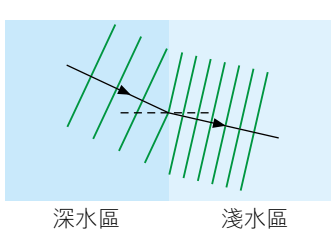
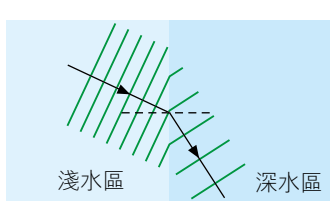
2 水波由淺水區進入深水區時，速率會上升，傳播方向會偏離法線，即 $r > i$。

3 水波垂直越過兩個區域的邊界時不會偏折。

折射是指波因速率改變而造成傳播方向改變。

所有波以斜角越過兩個介質的邊界時，如果波速率下降，波便會向法線偏折；如果波速率上升，波便會偏離法線。

表 5.2a 總結了水波折射時的變化。

	由深水區進入淺水區	由淺水區進入深水區
頻率 f	保持不變	
波速率 v	下降	上升
波長 λ	縮短	增長
傳播方向	向法線偏折  深水區 淺水區	偏離法線  淺水區 深水區

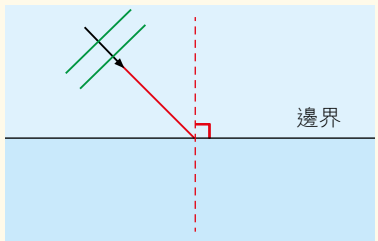
✎ 嚴格來說，波的傳播方向出現變化，折射才算發生。如果波以正向的角度射向邊界，傳播方向不會改變，因此不算是折射。

表 5.2a 水波的折射

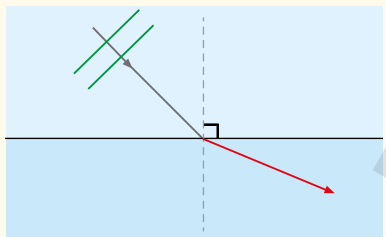
→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 描繪圖像

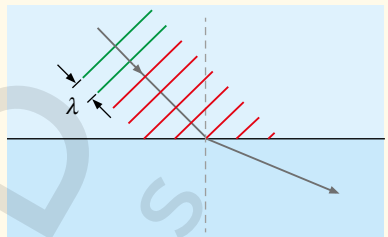
繪畫直線波折射後的波陣面

① 

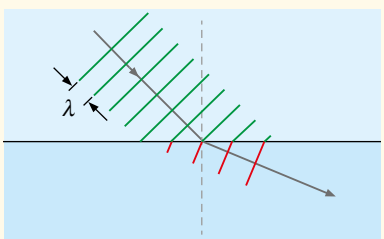
把顯示入射波傳播方向的箭號（即入射線）延長至邊界，在相交的位置繪畫法線。

② 

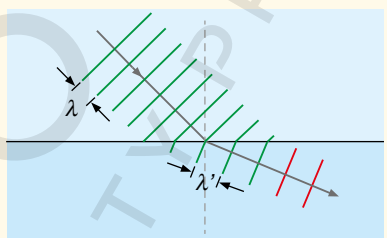
根據越過邊界後的水深變化，繪畫折射波的傳播方向（即折射線）。

③ 

繪畫餘下的入射波波陣面，λ（相鄰波陣面之間的距離）必須相等。

④ 

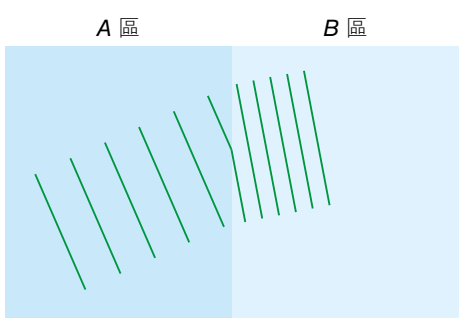
在入射波的波陣面與邊界相交的位置繪畫折射波的波陣面，波陣面須與折射線互相垂直。

⑤ 

繪畫餘下的折射波波陣面，λ' 必須保持不變。

例題 3 波的折射

如圖所示，直線波由 *A* 區傳播至 *B* 區。



(a) 波越過邊界時，

(i) 頻率怎樣改變？

(ii) 會偏向還是偏離法線？

(b) 哪一區的水較深？

題解

(a) (i) 頻率不會改變。

(ii) 波偏向法線。

(b) *A* 區

λ 在 *A* 區較大。 ▶

知多一點

水波靠岸的景象

水波靠岸時，波陣面會逐漸與海岸平行（圖 a）。為甚麼？

愈接近海岸水便愈淺（圖 b），所以水波向岸邊傳播時會不斷出現折射，傳播方向會逐漸向海岸的法線偏折（圖 c），最終波陣面變得與海岸互相平行。



圖 a



圖 b

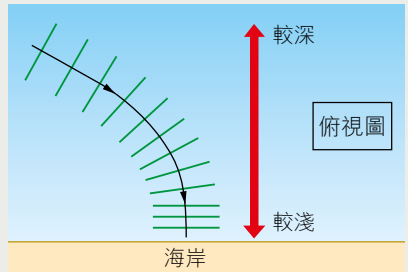


圖 c

岬角的侵蝕

岬角是指陸地突出至海中的尖形部分，很多都是兀立海中的嶙峋怪石（圖 d）。這些岩石奇形怪狀的原因，與水波對岬角產生較強的侵蝕有關。

當水波由深水區向海岸傳播，水深會逐漸變淺，水波因而發生折射，能量便集中到岬角附近（圖 e），如果岩石中有斷層或裂縫等較脆弱部分，便會出現嚴重的侵蝕。



圖 d

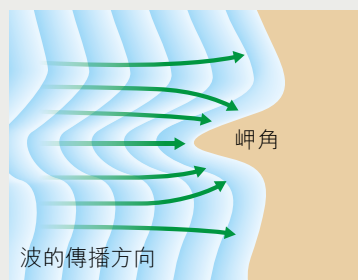


圖 e

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

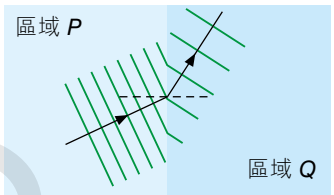
Google Forms　Microsoft Forms

1 一列直線波如圖所示由 P 區進入 Q 區。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) Q 區的水比 P 區深。 (✓ / ✗)

(b) 波的頻率保持不變。 (✓ / ✗)

(c) 直線波由 P 區進入 Q 區時必定會改變傳播方向。 (✓ / ✗)

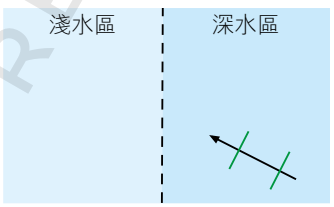


簡易練習 2

1 一列直線波如圖所示由深水區進入淺水區。

(a) 草繪淺水區的折射波。

(b) 標示入射角 i 和折射角 r。



C 斯涅耳定律

相關知識

參考 3A 冊第 2 課。

▶ 與光折射的情況相似，波的折射也遵從斯涅耳定律，即 $\frac{\sin i}{\sin r}$ 是一個常數。事實上，兩個介質的波速率的比或波長的比都相等於這個常數。

考慮一列波由區域 1 進入區域 2。波在區域 1 的速率為 v_1、波長為 λ_1、入射角為 θ_1；波在區域 2 的速率為 v_2、波長為 λ_2、折射角為 θ_2（圖 5.2i）。

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

這方程也可應用於光的折射。

由區域 1 進入區域 2 的折射率可以定義為 $n_{1\to 2} = \frac{v_1}{v_2}$。

討論光的折射時會比較光在介質和真空中的速率，從而得出折射率，它的數值與光傳播的方向無關。但是，這裏的討論牽涉到兩個任意的介質，因此必須清楚寫出波傳播的方向。

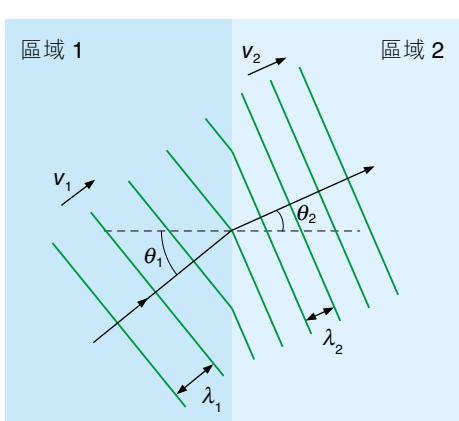


圖 5.2i 波由區域 1 進入區域 2

知多一點

推導斯涅耳定律

我們可利用幾何學來推導斯涅耳定律。

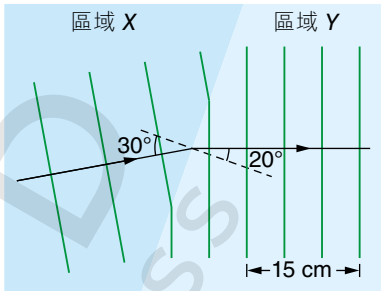
▶ p.100

例題 4 斯涅耳定律

如圖所示，直線波由區域 X 進入區域 Y。入射角是 30°，折射角是 20°。

(a) 求區域 X 中水波的波長 λ_X。

(b) 如果區域 Y 的水深減小，折射角怎樣改變？



題解

(a) $\lambda_Y = \dfrac{15}{3} = 5$ cm

根據 $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}$，

$\dfrac{\sin 30°}{\sin 20°} = \dfrac{\lambda_X}{5}$

$\lambda_X = 7.31$ cm

(b) 減小

提提你

根據 $\dfrac{\sin\theta_X}{\sin\theta_Y} = \dfrac{v_X}{v_Y}$，

區域 Y 的水深 ↓

$\Rightarrow v_Y \downarrow \Rightarrow \sin\theta_Y \downarrow \Rightarrow \theta_Y \downarrow$

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一列波由 X 區進入 Y 區，完成下表。

	θ_X	θ_Y	λ_X	λ_Y	v_X / m s^{-1}	v_Y / m s^{-1}
(a)	50°	30°	-	-	0.5	
(b)	40°		8 cm	10 cm	-	-

簡易練習 3

1 一列波長為 10 cm 的波以入射角 30° 越過邊界，折射角為 40°。求越過邊界後的波長。

2 一列波以入射角 60° 由區域 X 進入區域 Y，如果波在區域 X 和區域 Y 的速率分別為 4 m s^{-1} 和 2 m s^{-1}，求折射角。

3 一列水波由 X 區進入 Y 區，折射角是 70°，Y 區的波速率是 X 區的兩倍。

(a) 水波進入 Y 區時，

(i) 頻率怎樣改變？

(ii) 波長怎樣改變？

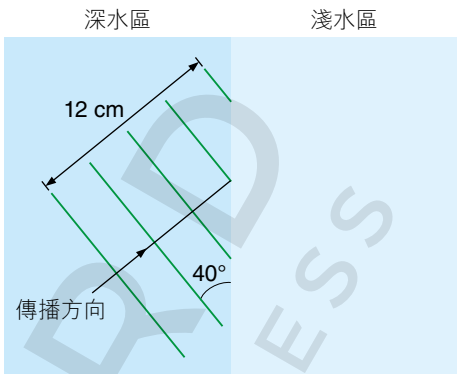
(b) 入射角是多少？

☆ 香港中學文憑考試2019年卷一乙部Q5

→ 這影片展示如何解答這問題。 影片

DSE 訓練 1 水波的折射

頻率為 20 Hz 的水波由深水區進入淺水區，水波在淺水區的波長是深水區的一半。右圖是深水區波動圖形的俯視圖。



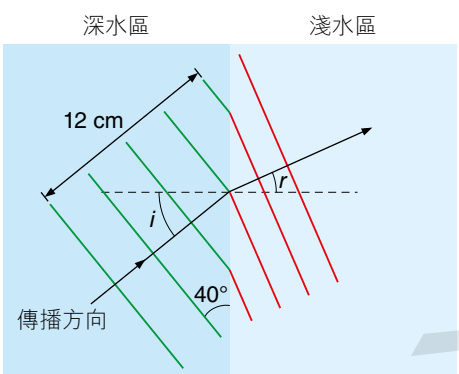
(a) 草繪淺水區的波動圖形。 （2分）

(b) 求水波在淺水區的速率。 （2分）

(c) 求水波的折射角。 （2分）

題解

(a)



（波長減小） 1A

（向法線偏折） 1A

常見錯誤
學生或錯誤把折射波的傳播方向畫成偏離法線。

有些或會把越過邊界的波陣面畫成不連續。

(b) 淺水區的波長 $= \lambda_D \times \frac{1}{2}$

$= \frac{12}{4} \times \frac{1}{2}$

$= 1.5$ cm 1M

常見錯誤
學生或會忽略頻率應保持不變。

淺水區的波速率 $= f\lambda$

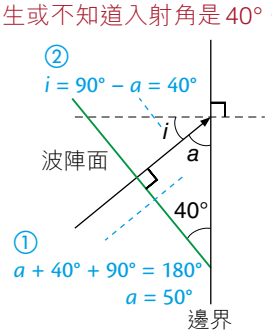
$= 20 \times 1.5$

$= 30$ cm s^{-1} 1A

(c) 根據 $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$，

$\frac{\sin 40°}{\sin r} = \frac{2}{1}$ 1M

常見錯誤
學生或不知道入射角是40°。



$r = 18.7°$ 1A

複習5 Q32 (p.98)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

單元練習 5.2

★1 一列直線波向直線形障礙物傳播（圖 a）。

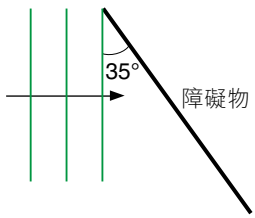
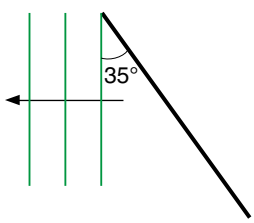


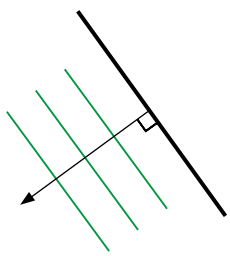
圖 a

下列哪幅正確顯示反射波？

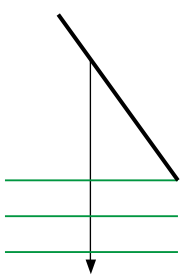
A



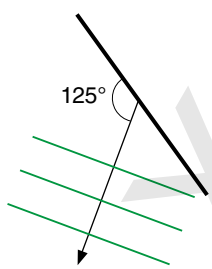
B



C



D



★2 如圖 b 所示，兩個水波槽 *X* 和 *Y* 分別產生兩列直線波 *P* 和 *Q*，兩個水波槽中棒子的振動頻率相同。

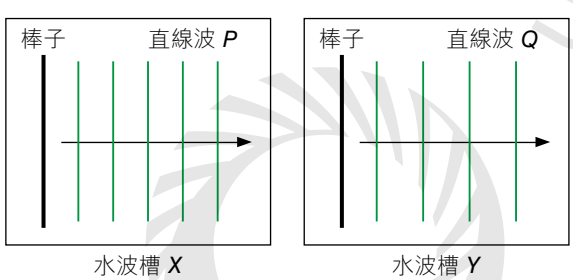


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) *P* 以恆速率傳播。

(2) *P* 和 *Q* 的波速率相同。

(3) 水波槽 *Y* 的水比水波槽 *X* 深。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★3 一列水波由 *P* 區進入 *Q* 區時，波速率由 3 cm s^{-1} 增加至 4 cm s^{-1}。水波在 *Q* 區的波長是 5 cm。下列哪項敘述正確？

(1) *Q* 區的水較深。

(2) 水波在 *P* 區的波長是 10 cm。

(3) 水波在 *P* 區的頻率是 0.8 Hz。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★4 點振動源在水波槽中產生一列圓形波。過了兩個週期後，觀察到的波陣面如圖 c 所示。下列哪幅圖是再過兩個週期後所觀察到的波陣面？

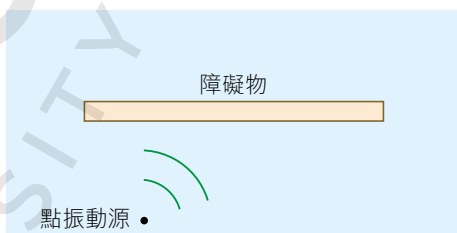
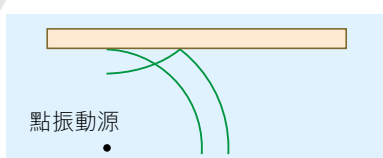
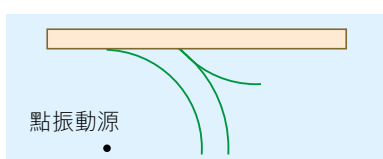


圖 c

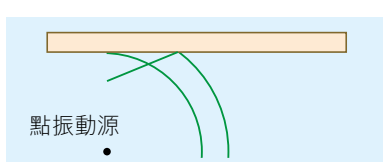
A



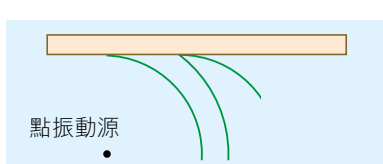
B



C



D



★**5** 水波槽有兩個水深不同的區域 *P* 和 *Q*。一列直線波由 *Q* 區進入 *P* 區（圖 d）。

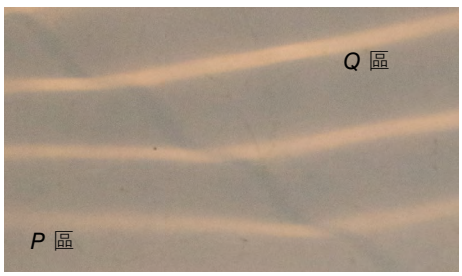


圖 d

(a) 在圖 d 中繪出 *P* 區和 *Q* 區之間的邊界。

(b) 寫出在邊界發生的現象名稱。

(c) 水波在 *P* 區和 *Q* 區的速率分別是 4 cm s^{-1} 和 6 cm s^{-1}。如果水波在 *Q* 區的入射角是 60°，在 *P* 區的折射角是多少？

★**6** 一列直線波如圖 e 所示向直線形障礙物傳播。

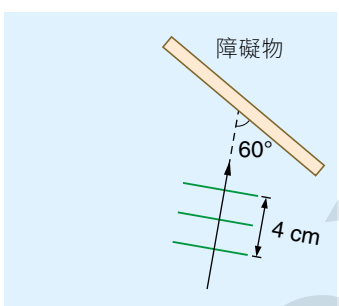


圖 e

(a) 求直線波的波長。

(b) 求反射角。

(c) 在圖 e 草繪反射波的波陣面。

★**7** 圖 f 顯示一列水波由深水區進入淺水區。在深水區，水波的頻率是 2 Hz，傳播速率是 6 cm s^{-1}。

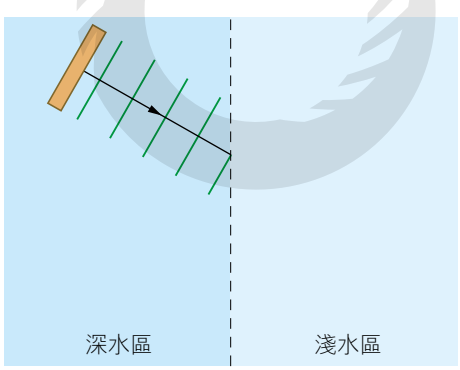


圖 f

(a) 草繪淺水區的水波圖形。

(b) 求水波在深水區的波長。

(c) 在這兩個區域，波長的比例是 2 : 1。如果在淺水區的折射角是 20°，找出在深水區的入射角。

★**8** 圖 g 顯示一列直線波由 *P* 區進入 *Q* 區。它在 *P* 區和 *Q* 區的速率分別是 2 cm s^{-1} 和 3 cm s^{-1}。

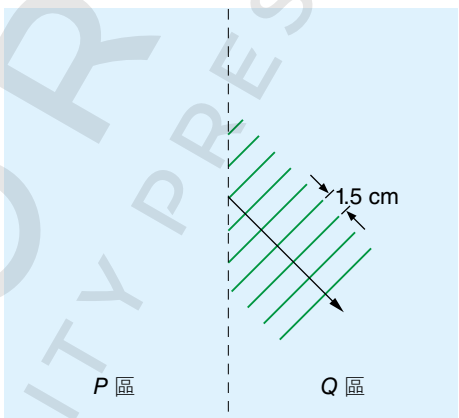


圖 g

(a) 哪個區域的水較深？

(b) 水波在 *P* 區的波長是多少？

(c) 草繪在 *P* 區內的波陣面。

★**9**

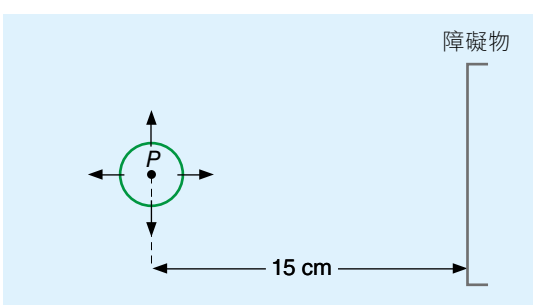


圖 h

圖 h 顯示一個有直線形障礙物的水波槽。在 $t = 0$，一個點振動源在 *P* 點輕觸水面一次，產生一個脈衝。脈衝在 $t = 0.6$ s 到達障礙物。

(a) 求脈衝的速率。

(b) 脈衝在甚麼時候會返回 *P* 點？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

5.3 衍射與干涉

1 衍射

DSE 重點

描述波在穿過狹縫和繞過轉角處時的衍射。

檢測狹縫寬度對衍射程度的影響。

畫出波陣面圖以展示衍射。

DSE 試題

14(1A)Q16, 17(1A)Q17

在灣仔海濱長廊，倩兒正在 *P* 點駕駛腳踏船（圖 5.3a）。一艘船駛過，所產生的直線波向防波堤傳播。雖然 *P* 點在防波堤後面，但倩兒的腳踏船仍會受直線波的影響。你知道為甚麼嗎？

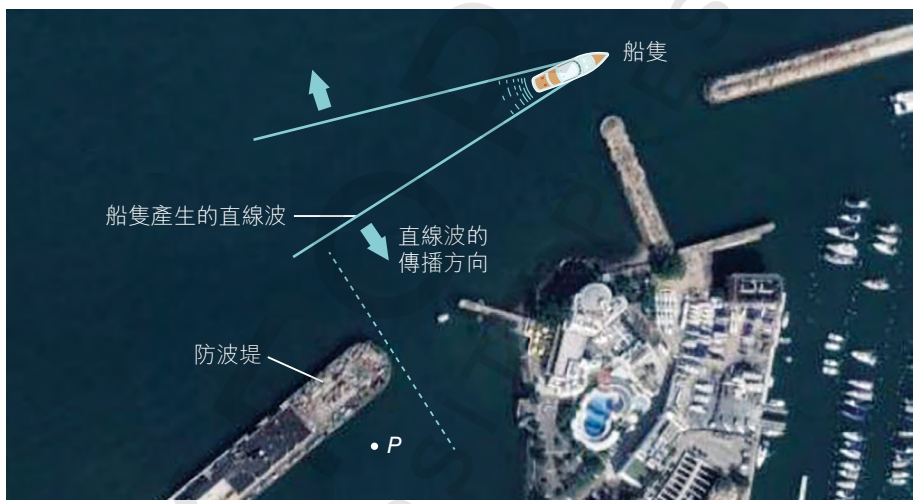


圖 5.3a 灣仔海濱長廊

a 波的擴散

→ 這模擬程式顯示水波通過障礙物邊緣、狹縫和細小障礙物時的衍射。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式影片

→ 這影片示範實驗 5d。

實驗 5d ／ 水波的衍射

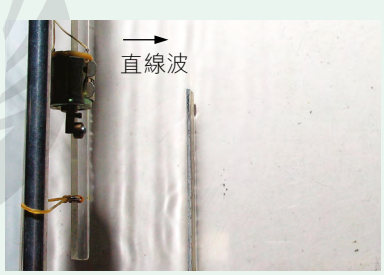
1 裝置水波槽。

2 向狹縫發出直線波，觀察水波經過狹縫後的水波圖形。改變狹縫的闊度和波長，留意水波圖形有甚麼改變。

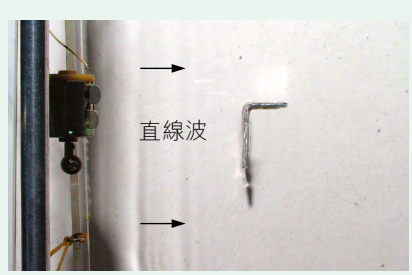
3 改向直線形障礙物及細小障礙物發出直線波，重複步驟 2。



兩個障礙物之間的狹縫



直線形障礙物



細小障礙物

討論

狹縫的闊度和波長對水波圖形有甚麼影響？

表5.3a顯示直線水波在實驗5d中的各種情況。

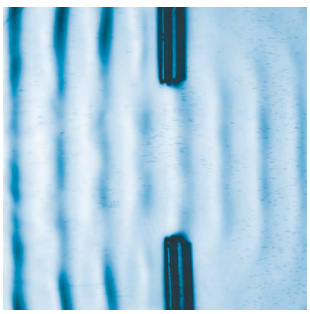
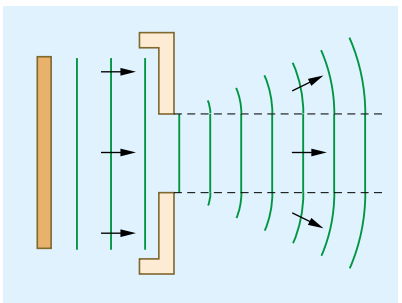
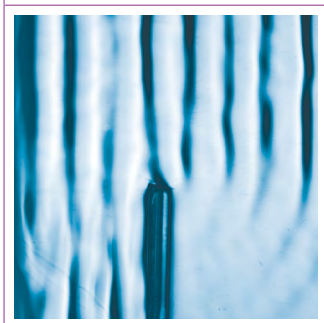
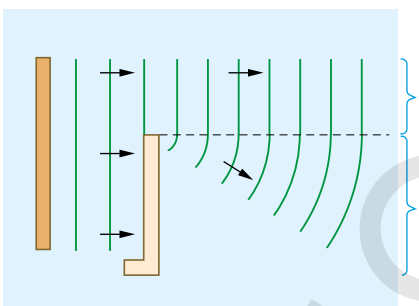
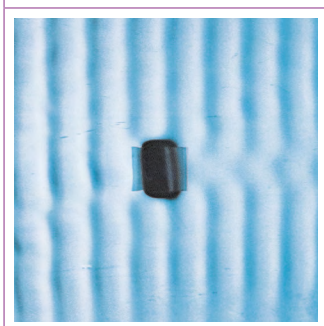
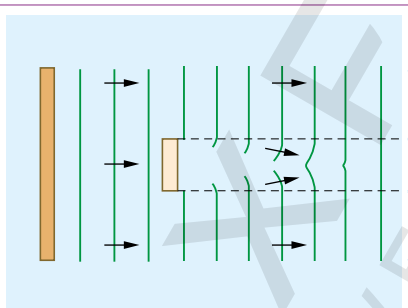
		波擴散至障礙物的「影子」區域
		波在障礙物的邊緣偏折，進入「影子」區域
		波在障礙物的兩邊偏折。如果障礙物很細小，波會在它的後方會合。

表5.3a 直線波在不同障礙物的邊緣偏折

實驗展示的現象稱為**衍射**或**繞射**。波在衍射後只會改變傳播方向，速率、頻率和波長都不會改變。

波會沿障礙物的邊緣偏折或擴散，進入障礙物的「影子」區域內，這現象稱為衍射。

衍射在日常生活中十分常見。例如，海浪遇上防波堤時，就會發生衍射（圖5.3b）。

這解釋了在第58頁中，為甚麼即使倩兒的腳踏船在防波堤後面，仍然會受到水波影響。 ▶

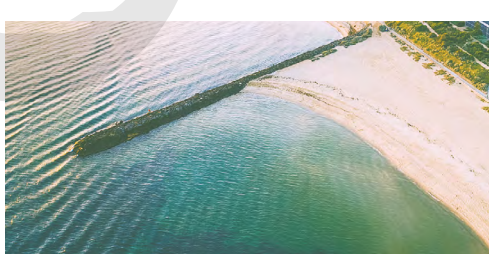




圖5.3b 海浪在防波堤後方發生衍射

衍射 / 繞射 diffraction

模擬程式

→ 這模擬程式顯示水波於狹縫和障礙物邊緣的衍射。學生可以改變水波的波長和狹縫的大小。

b 影響衍射幅度的因素

在實驗5d，我們可以觀察到波長λ增加時，波的擴散幅度會變大（圖5.3c）。

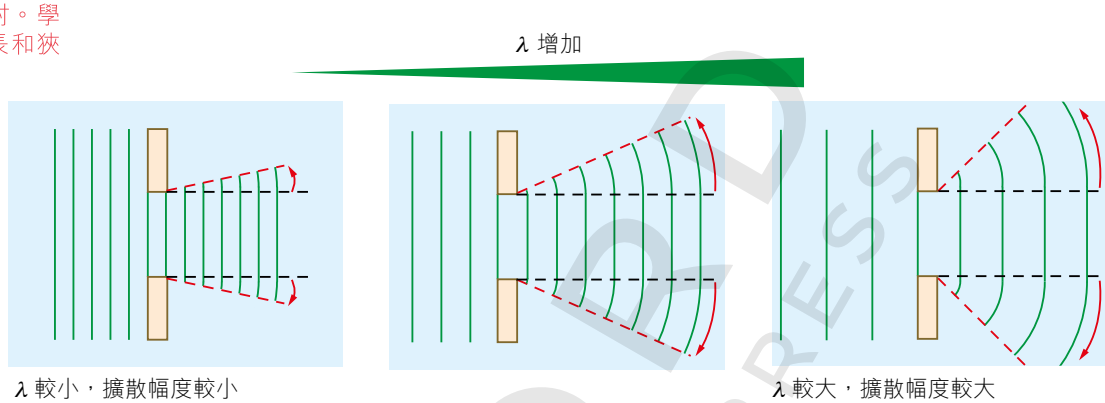


圖5.3c λ對衍射圖形的影響

狹縫的闊度減小時，波的擴散幅度會變大（圖5.3d）。

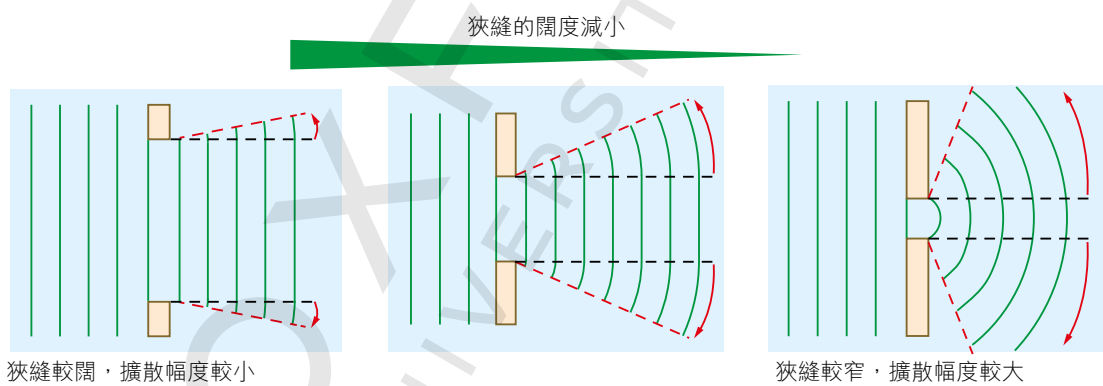


圖5.3d 狹縫闊度對衍射圖形的影響

當狹縫的闊度與λ相若，衍射的擴散幅度會很大。

當狹縫的闊度遠小於λ，波便不能穿過狹縫。

波通過狹縫時，以下情況會使擴散幅度變大：

1 波長增加

2 狹縫的闊度減小

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 水波槽中一列直線水波通過狹縫後擴散，進入障礙物的「影子」區域內。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 整個過程中，波的頻率都保持不變。 (✓ / ✗)

(b) 波長增加，擴散幅度便會增加。 (✓ / ✗)

(c) 狹縫的闊度增加，擴散幅度便會增加。 (✓ / ✗)

(d) 如果波的頻率增加，但水深不變，擴散幅度便會減小。 (✓ / ✗)

(e) 如果水深增加，但波的頻率不變，擴散幅度便會增加。 (✓ / ✗)

2 干涉

a 兩個脈衝的疊加

DSE 重點
描述兩脈衝的疊加。

兩輛汽車相撞時，它們或會停下來。如果兩列波相遇會發生甚麼事情（圖 5.3e）？



圖 5.3e 兩列波相遇時會發生甚麼事情？

我們可以做實驗 5e 來找出答案。

模擬程式
影片

→ 這模擬程式顯示兩個向相反方向傳播的脈衝相遇時的情況。學生可以改變脈衝的振幅和形狀，並觀察合成脈衝的變化。

→ 這影片示範實驗 5e。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 5e 脈衝的疊加

✎ 以手機錄製波動影片時可使用慢動作模式，做實驗後再次觀看影片，以觀察結果。

1 將長彈簧放在地上拉直。

2 把彈簧的兩端同時向同一方向橫向抖動一次，以產生兩個脈衝（圖 a）。觀察兩個脈衝相遇時的情形。

3 產生兩個在彈簧對側的脈衝，重複實驗（圖 b）。

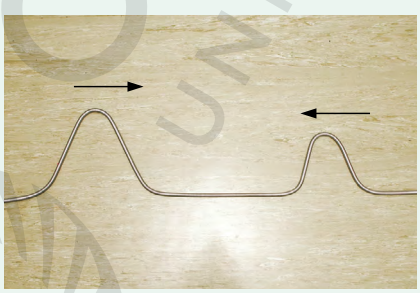


圖 a

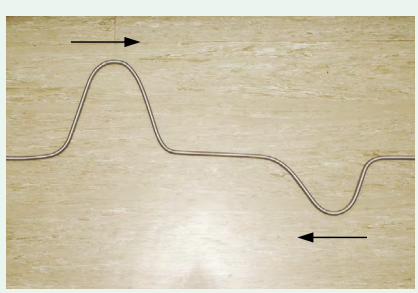


圖 b

討論

1 描述兩個在同一側的脈衝相遇時的情形。

2 描述兩個在對側的脈衝相遇時的情形。

✎ 強調這裏是與兩個脈衝中較大的那個作比較。因此，「一個較小的合成脈衝」有可能會比原先的一個脈衝大。

在實驗 5e，兩個在同一側的脈衝相遇時會形成較大的合脈衝，而兩個在對側的脈衝相遇時則會形成較小的合脈衝（圖 5.3f 和 5.3g，見 p.62）。兩個脈衝穿過對方後，形狀、速率和傳播方向都與相遇前一樣。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

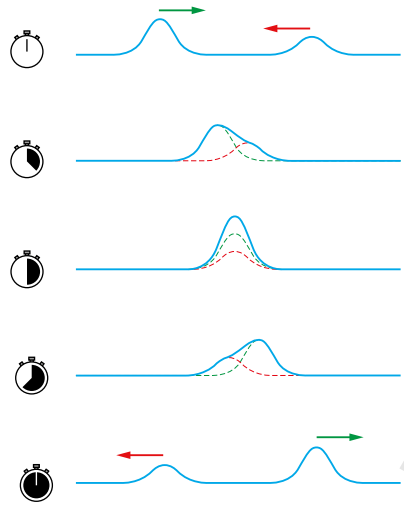


圖 5.3f 兩個在同一側的脈衝相遇

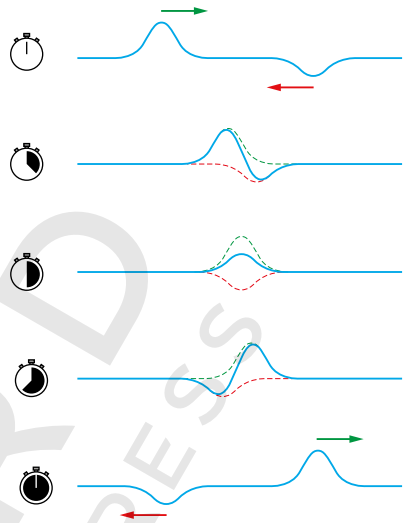


圖 5.3g 兩個在對側的脈衝相遇

疊加會在兩個脈衝或波相遇時發生，並遵守**疊加原理**（圖 5.3h）。

兩個或以上的波重疊時，在任何一點的合位移，相等於所有波於該點位移的總和。

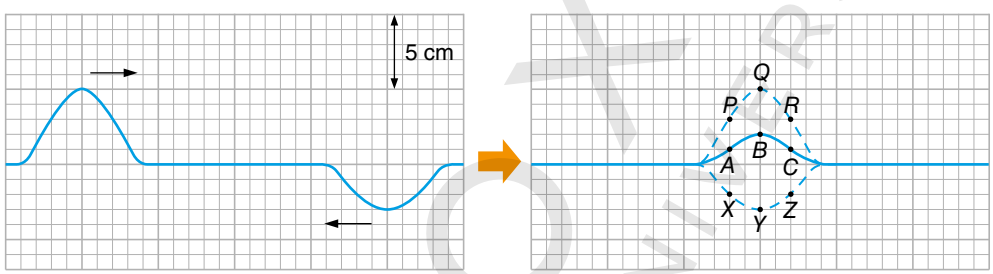


圖 5.3h 運用疊加原理找出各粒子的位移

A、B 和 C 的位移 s：

$s_A = s_P + s_X = 3 + (-2) = 1$ cm

$s_B = s_Q + s_Y = 5 + (-3) = 2$ cm

$s_C = s_R + s_Z = 3 + (-2) = 1$ cm

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

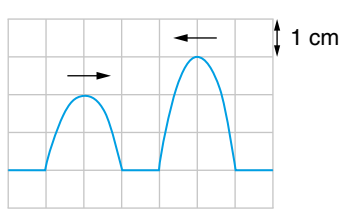
1 是非題：

(a) 兩個脈衝相遇時，合脈衝必定比各自原來的脈衝大。 (✓ / ✗)

(b) 兩個脈衝穿過對方後會減慢。 (✓ / ✗)

(c) 一個脈衝遇上另一個脈衝時會反射。 (✓ / ✗)

2 兩個脈衝如圖所示相遇，合脈衝的最大位移是多少？



疊加 superposition

DSE 重點

認識波的干涉。

檢測由兩個相干源所發出波動的干涉現象。

畫出波陣面圖以展示干涉。

b 波的干涉

兩列波重疊時，便會發生**干涉**。我們會在實驗 5f 研究波的干涉。

實驗 5f ／ 產生干涉圖形

可先展示用一個小球產生的水波形狀，以作比較。

1 裝置水波槽。

2 在棒子上安裝兩個小球，以產生兩列圓形波。觀察所產生的干涉圖形。



模擬程式影片

→ 這模擬程式顯示水波造成的干涉圖形。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5f。

討論

描述所產生的干涉圖形。圖形上有沒有一些位置的水面一直保持平靜？又有沒有一些位置的水面振動較劇烈？

在實驗 5f，兩個小球連接同一條棒子，因此它們以**相同的頻率振動**，且**有固定的相位差**（在這個實驗中，它們的振動同相）。這兩個小球可稱為**相干源**。當**兩個相干源**產生的波重疊，便會形成一個**穩定的干涉圖形**（圖 5.3i）。

兩個振動同相的波源必定是相干的。

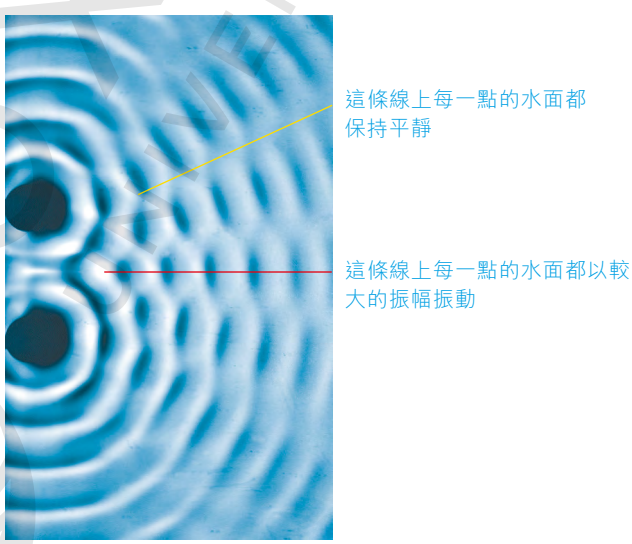


圖 5.3i 兩列圓形波產生的干涉圖形

我們可以從干涉圖形觀察到以下特點。

1 在某些位置，水面一直保持平靜，不會振動。

2 在某些位置，水面的振幅比只有一列波時大。在屏幕上，這些位置顯示為一列列明暗相間**向外傳播**的弧形條紋，亮紋對應波峯，暗紋則對應波谷。

干涉 interference　　相干源 coherent sources

DSE 重點

區別相長和相消干涉。

以程差確定相長和相消干涉的條件。

DSE 試題

15(1A)Q13, 17(1B)Q6(b), 21(1B)Q14

模擬程式

→ 這模擬程式顯示兩列波疊加的情況。學生可以改變波的相位差，並觀察所產生的相長干涉和相消干涉。

C 理解干涉圖形

i 相位差

考慮兩個波源 S_1 和 S_2 以同相振動，產生振幅相同的水波。圖 5.3j 顯示**在某時刻** t_1 的波動圖形。紫色線和綠色線分別表示來自 S_1 和 S_2 的波峯。

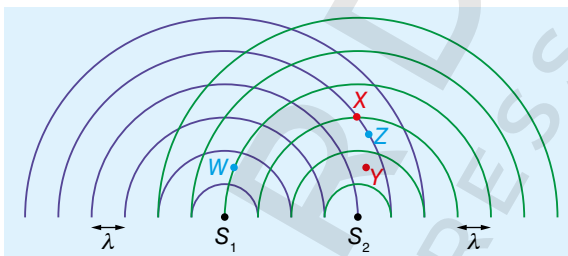


圖 5.3j 在時間 $t = t_1$，S_1 產生的波陣面與 S_2 產生的波陣面重疊

在 X 點，來自 S_1 的波峯遇上來自 S_2 的波峯（圖 5.3k），兩個波峯相加會形成較高的波峯（圖 5.3l）。同樣地在 Y 點，來自 S_1 的波谷遇上來自 S_2 的波谷（圖 5.3m），相加後會形成較深的波谷（圖 5.3n）。在這兩點，兩列波**總是同相**的，都會互相加強，於是引起**相長干涉**。

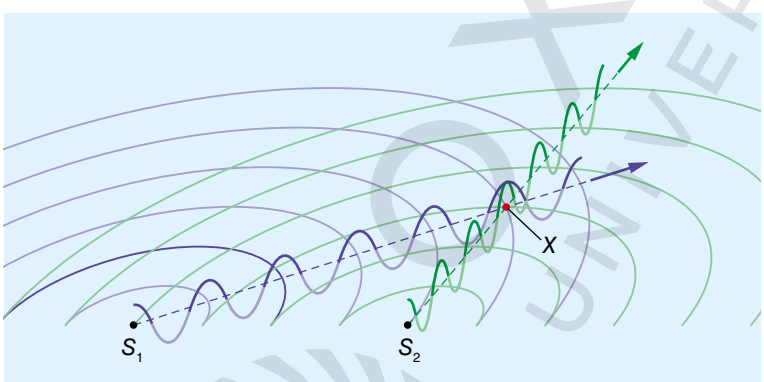


圖 5.3k 在 X 點，來自 S_1 的波峯遇上來自 S_2 的波峯

強調位於 X 點（或 Y 點）的粒子的位移會不斷改變，在某些時刻，兩列波在 X 點的位移剛好是零，所以合成位移也是零。

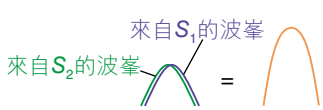


圖 5.3l 兩個波峯相加形成較高的波峯

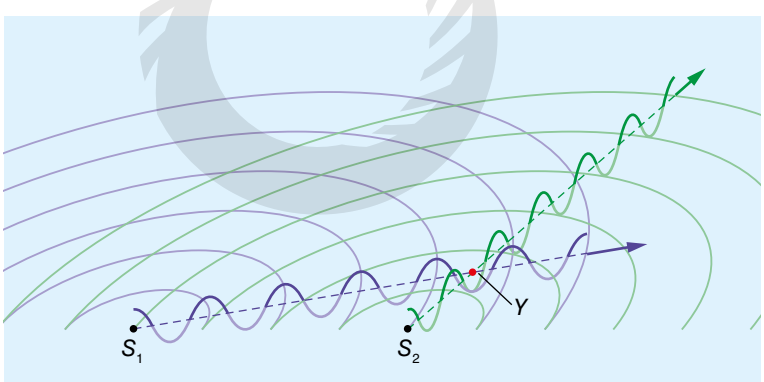


圖 5.3m 在 Y 點，來自 S_1 的波谷遇上來自 S_2 的波谷

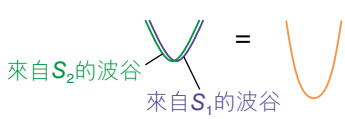


圖 5.3n 兩個波谷相加形成較深的波谷

相長干涉 constructive interference

兩列波必須振幅相同，才會完全互相抵消。除特別指明外，本書假設兩列互相干涉的波有相同振幅。 ▶

在 Z 點（圖 5.3j，見 p.64），來自 S_1 的波峯遇上來自 S_2 的波谷（圖 5.3o）。兩者會互相抵消，在該處的粒子會保持靜止（圖 5.3p）。在 W 點也發生類似情況。兩列波到達 Z 點和 W 點時**總是反相**的，於是引起**相消干涉**。

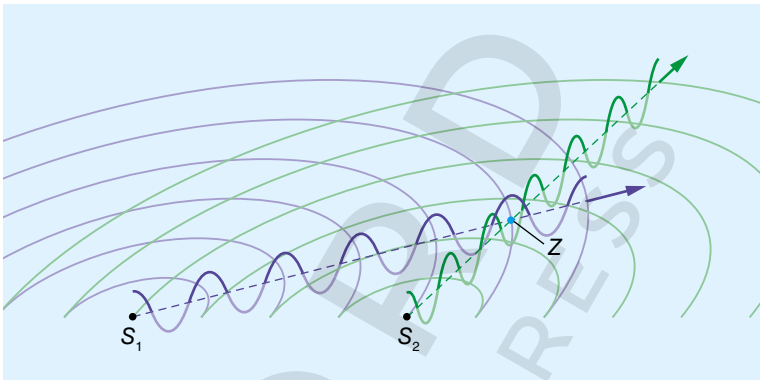


圖 5.3o 在 Z 點，來自 S_1 的波峯遇上來自 S_2 的波谷

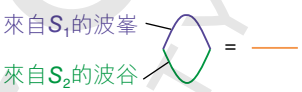


圖 5.3p 波峯和波谷互相抵消

在發生相長干涉的位置，粒子不會一直停留在波峯或波谷。當波向前行進，粒子會由波峯移動至波谷然後再返回波峯。這表示粒子會**保持振動**，而且振幅比只有一列波時大。圖 5.3q 顯示在 X 點粒子的位移—時間關係線圖。

相反，在發生相消干涉的位置，粒子會**一直保持靜止，停留在平衡位置**。圖 5.3r 顯示在 Z 點粒子的位移—時間關係線圖。

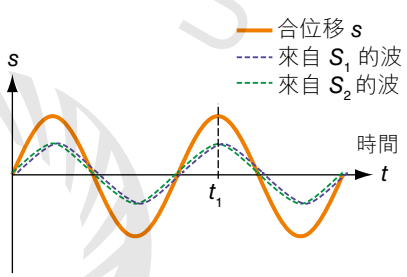


圖 5.3q 在 X 點粒子的位移—時間關係線圖

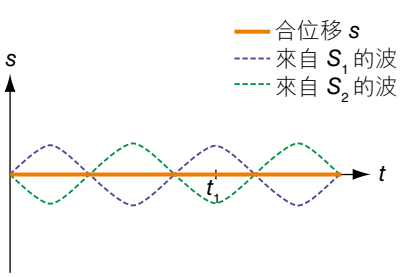


圖 5.3r 在 Z 點粒子的位移—時間關係線圖

- **在兩列波以同相到達的位置會發生相長干涉。在這些位置，粒子會以更大的振幅振動。**
- **在兩列波以反相到達的位置會發生相消干涉。在這些位置，粒子會一直保持靜止。**

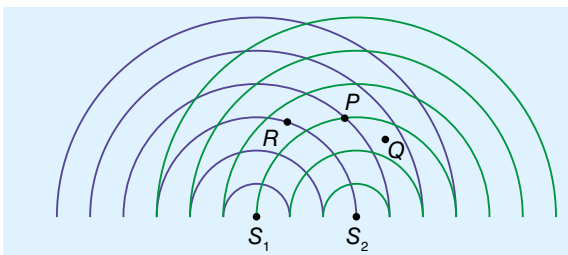
相消干涉 destructive interference

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示 S_1 和 S_2 產生的波動圖形，兩個波源以同相振動。圖中的線代表波峯。判斷下列各項敍述是否正確。



(a) 在 P 點發生相長干涉。 (✓ / ✗)

(b) 在 Q 點發生相消干涉。 (✓ / ✗)

(c) 在 Q 點的粒子一直停留在波谷。 (✓ / ✗)

(d) 在 R 點的粒子一直保持靜止。 (✓ / ✗)

(e) 如果粒子在某一刻的位移是 0，該處必定發生相消干涉。 (✓ / ✗)

(f) 相長干涉只會在波峯遇上另一個波峯，或波谷遇上另一個波谷時發生。 (✓ / ✗)

ii 程差

除了相位差外，我們也可以找出**程差** (Δ)，以判斷在某個位置是否會發生相長或相消干涉。某點的程差是該點與兩個波源距離的差，例如，在圖 5.3s 中，X 點的程差就是 $S_1X - S_2X$。

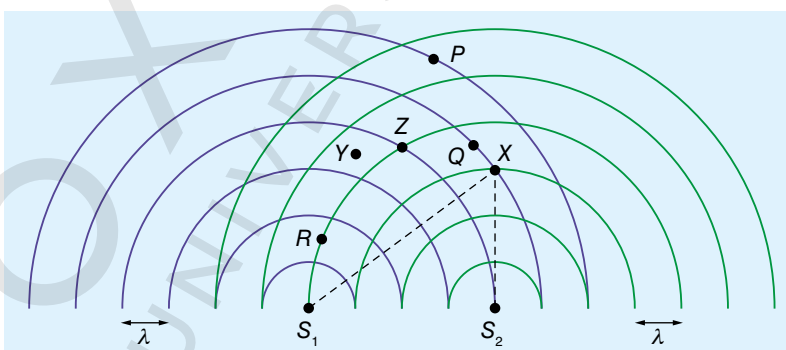


圖 5.3s　X 點的程差 = $S_1X - S_2X$

波源 S_1 和 S_2 以同相振動，表 5.3a 列出不同位置的干涉類型與程差。

✎ 可以讓學生找出圖 5.3s 中幾個不同點的干涉類型和程差，然後自行歸納兩者的關係。

	干涉類型	與 S_1 的距離	與 S_1 的距離	程差 (Δ)
X	相長干涉	5λ	3λ	2λ
Y	相長干涉	3.5λ	4.5λ	1λ
Z	相長干涉	4λ	4λ	0λ
P	相消干涉	6λ	5.5λ	0.5λ
Q	相消干涉	5λ	3.5λ	1.5λ
R	相消干涉	1.5λ	4λ	2.5λ

表 5.3a　干涉類型與程差

程差 path difference

你可在表 5.3a 中找出干涉類型與程差的關係嗎？

對於兩個同相的相干源：

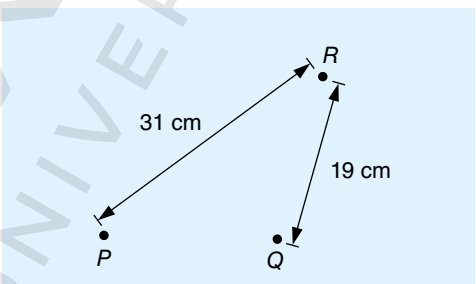
- **某位置的程差等於波長的整數倍（即 0、λ、2λ 等），該處便會發生相長干涉。**
- **某位置的程差等於 0.5λ、1.5λ、2.5λ 等，該處便會發生相消干涉。**

$n = 0、1、2 \ldots\ldots$ ▶

用相位差與用程差去理解干涉，所得的結果並無分別。當兩個波源以同相振動，如果兩列波在某點同相，該點距離兩個波源的程差就必定是 $n\lambda$；如果兩列波在某點反相，該點距離兩個波源的程差就必定是 $(n + 0.5)\lambda$。

例題 5　判斷干涉類型

下圖顯示位於 P 點和 Q 點的兩個點振動源。它們以同相振動，在水波槽中產生兩列波長為 4 cm 的圓形波。



(a) 判斷在 R 點發生的干涉類型。

(b) 如果水波的波長增加至原來的兩倍，在 R 點所發生的干涉類型會有甚麼改變？

題解

(a) R 點的程差 $= 31 - 19 = 12$ cm $= 3\lambda$

$\therefore$ R 點會發生相長干涉。

(b) 新的波長 $= 2 \times 4 = 8$ cm

R 點的程差 $= 12$ cm $= 1.5\lambda$

$\therefore$ R 點會發生相消干涉。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 兩個以同相振動的波源產生互相重疊的波，判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 如果某位置的程差是 0，該處會發生相長干涉。 (✓ / ✗)

(b) 如果某位置的程差是 λ，該處粒子的位移不會是 0。 (✓ / ✗)

(c) 如果某位置的程差是 3λ，該處的振幅不會是 0。 (✓ / ✗)

(d) 如果某位置的程差是 2.5λ，該處粒子的位移會一直是 0。 (✓ / ✗)

2 水波槽中，兩個相干點振動源 P 和 Q 以同相振動，並產生水波。水波的波長是 4 cm。X、Y 和 Z 是水波槽中的三點，各點會發生哪一類型的干涉？

	與 P 的距離	與 Q 的距離	干涉類型
X	8 cm	12 cm	
Y	17 cm	9 cm	
Z	20 cm	14 cm	

d 節線與腹線

實驗 5f 產生的干涉圖形中，有些位置的水是靜止的，把這些位置用線連起來，這些線就稱為**節線**。節線上**任何一點**都發生相消干涉。另外，有些位置的水以較大的振幅振動，把這些位置用線連起來，這些線就稱為**腹線**。腹線上**任何一點**都發生相長干涉（圖 5.3t）。

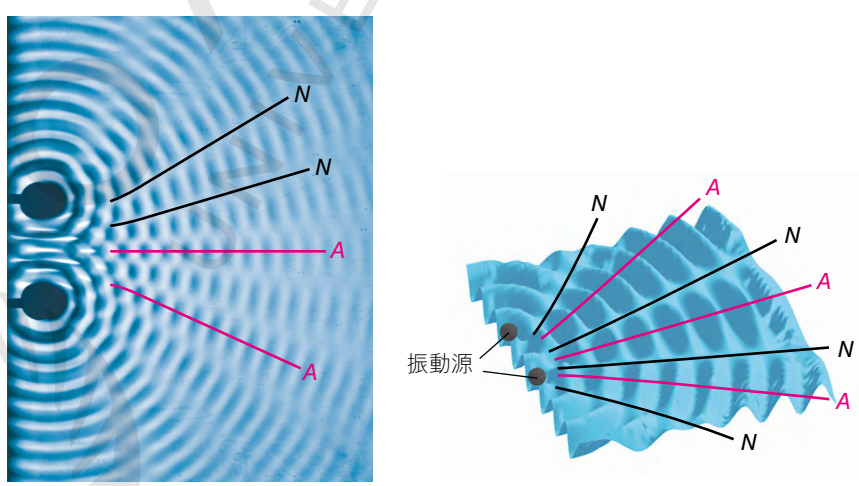


圖 5.3t 節線 (*N*) 與腹線 (*A*)

注意：

1 中央腹線總是一條直線，其他的則是曲線。

2 亮弧和暗弧（即波峯和波谷）會沿腹線向外傳播。

節線 nodal line　腹線 antinodal line

提醒學生，即使兩個波源不相干，也會出現干涉，不過干涉圖形會顯得不穩定，令人難以觀測。

在同一條腹線（或節線）上，所有點的程差都相同。以圖 5.3u 為例，中央腹線 A_0 上的任何一點，程差都是 0，而在節線 N_1 上的任何一點，程差則是 0.5λ。

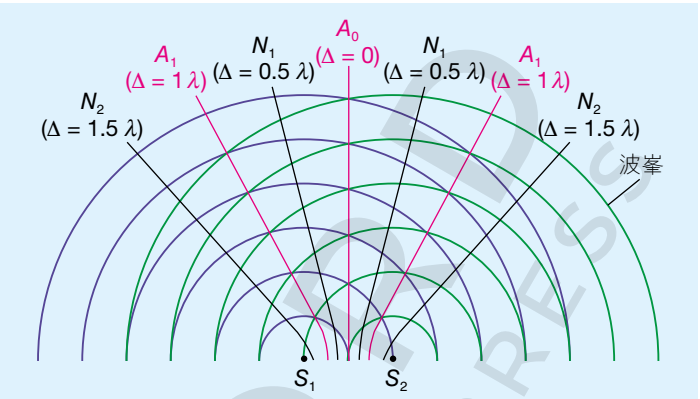


圖 5.3u 在節線 (*N*) 和腹線 (*A*) 上的程差

由於波不斷向外傳播，波陣面並不是靜止的。不過，如果兩個波源是**相干**的，各節線和腹線的位置就會一直維持不變，產生**穩定**的干涉圖形。如果兩個波源**不相干**，兩列波到達某一點時不會有恆定的相位差，各節線和腹線的位置會隨時間而改變。

觀看以下影片，比較由相干波源和不相干波源所產生的波動圖形。

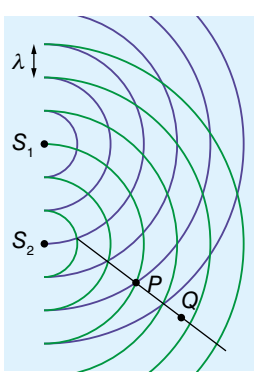
影片

→ 影片「相干波源所產生的波動圖形」示範相干波源所產生的波動圖形。

→ 影片「不相干波源所產生的波動圖形」示範不相干波源所產生的波動圖形。

例題 6 干涉圖形

圖中的兩個波源 S_1 和 S_2 振動同相，產生波長為 λ 的水波。紫色線和綠色線都代表波峯。



(a) 求 P 點和 Q 點的程差，答案以 λ 表示。

(b) 在 Q 點發生哪一種干涉？

(c) 如果 $S_1Q = 15$ cm，$S_2Q = 11$ cm，求 λ。

(d) 描述在圖示的一刻，在 P 點的粒子的運動。

題解

提提你

P 點和 Q 點在同一腹線上，所以它們的 Δ 相同。

(a) Q 點的程差 = P 點的程差 = $5\lambda - 3\lambda = 2\lambda$

(b) 相長干涉

(c) $\Delta = S_1Q - S_2Q$

$2\lambda = 15 - 11$

$\lambda = 2$ cm

提提你

粒子在這一刻位於波峯，然後會在一個週期內向下移動至波谷，再向上返回波峯。

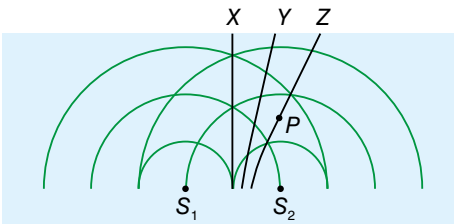
(d) 粒子瞬時靜止。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖的兩個波源 S_1 和 S_2 振動同相，產生波長為 λ 的波。綠色線代表波峯。



判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 線 X 上任何一點的程差都是 λ。 (✓ / ✗)

(b) 線 Y 上任何一點的程差都是 1.5λ。 (✓ / ✗)

(c) 在圖示的一刻，在 P 點的粒子位移是零。 (✓ / ✗)

2 兩列不同波長的水波重疊。在某一刻，P 點發生相長干涉。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) P 點會一直發生相長干涉。 (✓ / ✗)

(b) 疊加原理可用來找出 P 點的合位移。 (✓ / ✗)

DSE 試題

12(1B)Q6(a)–(c),
19(1A)Q16

模擬程式
影片

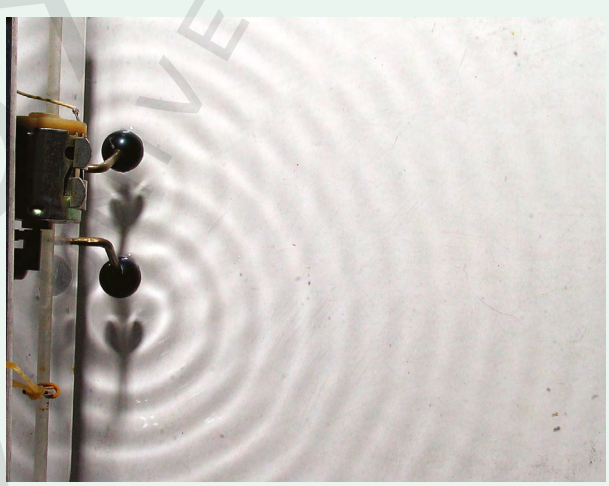
→ 這模擬程式顯示兩組圓形波重疊時所產生的干涉圖形。學生可以改變波長和兩個波源之間的距離，並觀察干涉圖形的變化。

→ 這影片示範實驗 5g。

e 影響干涉圖形的因素

實驗 5g　影響干涉圖形的因素

1 裝置水波槽。在棒子上安裝兩個小球，然後使小球振動，以產生干涉圖形。



2 觀察以下物理量的變化對干涉圖形的影響。

(i) 波長（即改變小球的振動頻率）

(ii) 兩個小球之間的距離

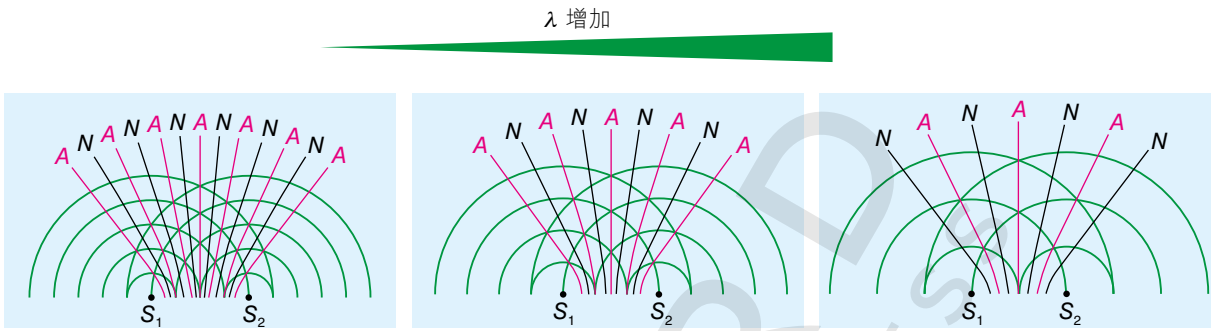
討論

1 增加波長對所產生的干涉圖形有甚麼影響？

2 增加兩個小球之間的距離，對所產生的干涉圖形有甚麼影響？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

實驗 5g 中，我們觀察到波長 λ 增加時，節線和腹線都會變疏（圖 5.3v）。

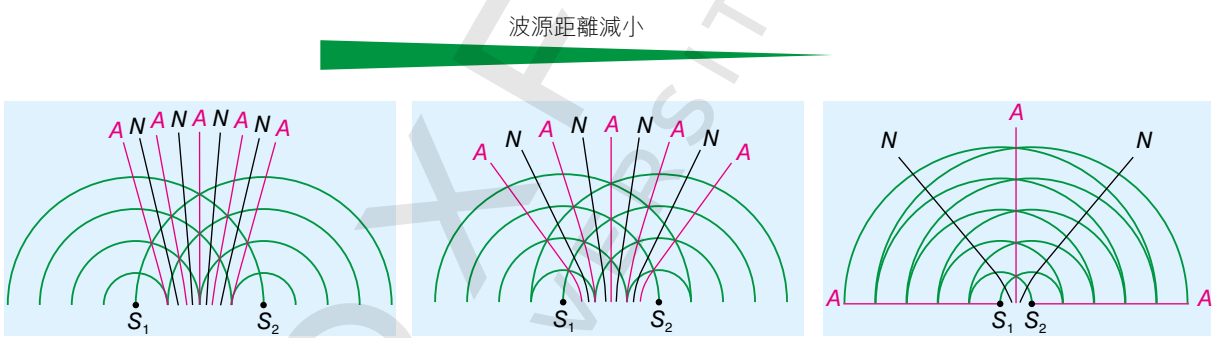


λ 較小，腹線 / 節線變密　　λ 較大，腹線 / 節線變疏

圖 5.3v λ 對干涉圖形的影響

如果兩個波源之間的距離遠大於 λ，節線和腹線會非常密，我們便無法觀察到干涉圖形。

▶ 當波源之間的距離 D 減小，節線和腹線會變疏（圖 5.3w）。



波源相距較遠，腹線 / 節線較密　　波源相距較近，腹線 / 節線較疏

圖 5.3w 波源之間的距離對干涉圖形的影響

以下情況會令干涉圖形中的節線和腹線變疏：

- **水波的波長增加**
- **兩個波源之間的距離減小**

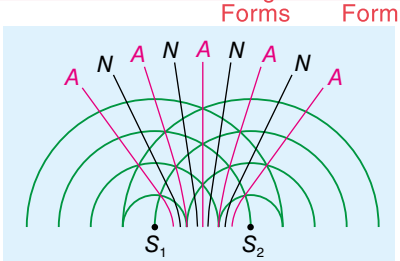
快測 12

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 兩個連接同一振動棒子的點波源產生兩列圓形波。下列哪項改動可以增加腹線之間的距離？

- ☐ 增加水波的波長。
- ☐ 增加兩個波源之間的距離。
- ☐ 增加棒子振動的頻率。
- ☐ 增加水波槽的水深。



例題 7 干涉與振動

兩個振動同相的點振動源 S_1 和 S_2 產生波長為 2 cm 的水波（圖 a）。綠色線代表波峯，AB 是 S_1S_2 的垂直平分線。沿 XY 線上，有些位置水的粒子會以最大振幅振動，在另一些位置水的粒子則保持靜止。

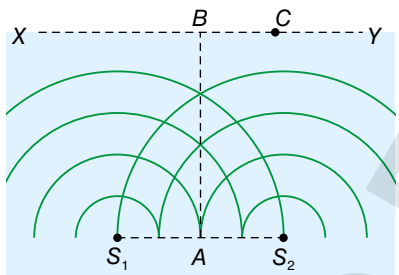


圖 a

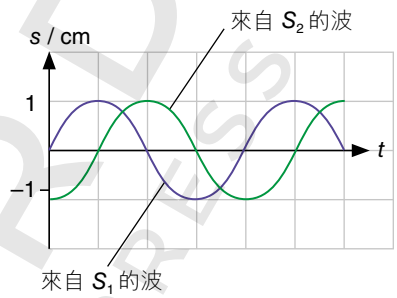


圖 b

(a) 解釋為甚麼在 B 點水的粒子會以最大振幅振動。

(b) C 點是自 B 點起第二個水保持靜止的位置，求 C 點的程差（以 cm 為單位）。

(c) 草繪沿 AB 線上水波振幅的變化。

(d) 圖 b 顯示 XY 線上某一點對應每列波的位移 s 怎樣隨時間 t 變化。兩列波到達這一點時是否同相？

(e) 如果 S_1 和 S_2 的振動反相，水的粒子在 B 點會以最大振幅振動還是保持靜止？試解釋答案。

反相的振動源是相干的。

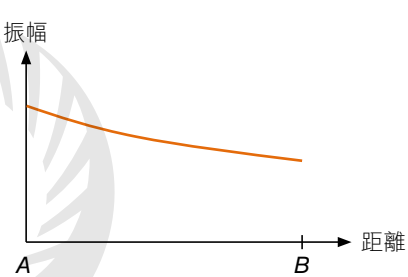
題解

(a) B 點的程差是 0，所以會發生相長干涉。

(b) 程差 $\Delta = 1.5\lambda = 1.5(2) = 3$ cm

提提你
第一個靜止的位置：
$\Delta = 0.5\lambda$
第二個靜止的位置：
$\Delta = 1.5\lambda$

(c)



提提你
離波源愈遠，圓形波的振幅愈小。

(d) 不是

提提你
兩列波的波峯並非同時到達。

(e) 來自 S_1 和 S_2 的波到達 B 點時必定是反相的。

$\therefore$ 在 B 點必定出現相消干涉。

$\therefore$ 水的粒子會保持靜止。

提提你
水的粒子以最大振幅振動的位置和水的粒子保持靜止的位置會互換。

單元練習 5.3 Q6 (p.75)

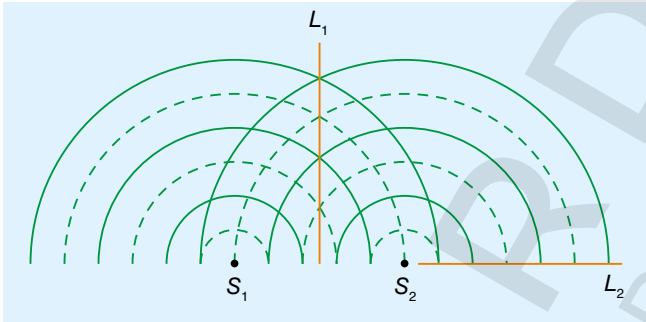
☆ 香港中學文憑考試2019年卷一甲部Q16、香港中學文憑考試2012年卷一乙部Q6

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 節線與腹線

兩個振動源 S_1 和 S_2 的振動同相，產生水波。下圖顯示某一刻觀察到的波動圖形。圖中的綠色實線代表波峯，綠色虛線代表波谷。



(a) 繪畫線 X，把程差為 1.5λ 的點連起來。 （1分）

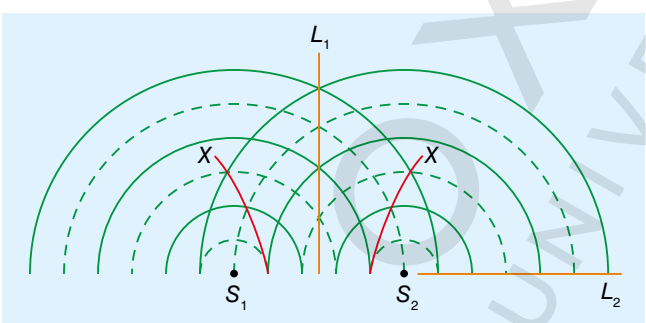
(b) 如果 S_1 和 S_2 之間的距離增加，L_1 和 X 之間的距離會怎樣改變？ （1分）

(c) L_2 是節線還是腹線？試解釋。 （2分）

(d) 波動圖形總共有多少條腹線？ （2分）

題解

(a)



（其中一條線） 1A

強調節線（或腹線）可以是直線或平滑曲線，應繪畫合適的線穿越那些擁有特定程差的點。

若學生未能直接繪畫曲線，可建議他們先將那些點標示出來，然後才畫出曲線。

常見錯誤

學生或會錯誤地畫成直線，他們不知道這是一條平滑的曲線。

(b) 減小 1A

常見錯誤

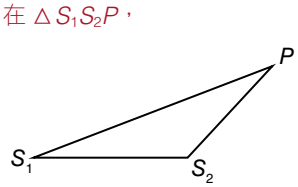
學生或不知道 Δ 不可以比 S_1S_2 大。

(c) 在 L_2 上的任何一點 P，

$\Delta = S_1P - S_2P = S_1S_2 = 2.5\lambda$ 1M

$\therefore$ L_2 是節線。 1A

在 ΔS_1S_2P，



$S_1S_2 + S_2P > S_1P$

$S_1S_2 > S_1P - S_2P = \Delta$

(d) $\Delta < S_1S_2 = 2.5\lambda$ 1M

波動圖形有一條 $\Delta = 0$ 的腹線，兩條 $\Delta = \lambda$ 的腹線和兩條 $\Delta = 2\lambda$ 的腹線。

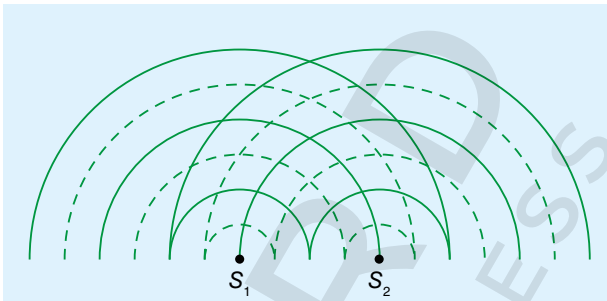
$\therefore$ 波動圖形總共有5條腹線。 1A

▶ 複習5 Q18 (p.93), Q30 (p.97)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

簡易練習 4

1 如圖所示，點振動源 S_1 和 S_2 的振動同相並產生水波。圖中的實線代表波峯，虛線代表波谷。



(a) 繪畫並標示線 L_1，把程差為 1λ 的點連起來。

(b) 繪畫並標示線 L_2，把程差為 0.5λ 的點連起來。

f 以衍射及干涉來分辨波

除了波以外，其他事物也有可能展示反射和折射，例如，皮球撞上牆壁後會反彈，雪橇以斜角從雪地駛進泥地時會改變方向。不過，只有波會展示衍射和干涉。因此，我們會用這兩個現象來分辨某事物是不是波。

所有波都展示反射、折射、衍射和干涉，但只有衍射和干涉才是波獨有的現象。

單元練習 5.3

★**1** 一列直線波經過障礙物時會擴散，進入障礙物的影子區域內。下列哪項敘述正確？

(1) 這個現象稱為衍射。

(2) 波擴散時，傳播速率會下降。

(3) 波擴散時，波長會增加。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★**2** 兩個相干波源所產生的圓形波發生干涉。下列哪項敘述正確？

(1) 波陣面的位置會隨時間改變。

(2) 發生相長干涉的位置會隨時間改變。

(3) 位於發生相長干涉位置的粒子，位移會隨時間改變。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★**3** 兩個相干的振動源在水波槽中產生干涉圖形（圖 a）。下列哪項改動會使節線和腹線變密？



圖 a

(1) 增加振動源的振動頻率

(2) 減小水波槽的水深

(3) 減小點振動源之間的距離

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 在圖 b 中，直線波通過狹縫後向外擴散。

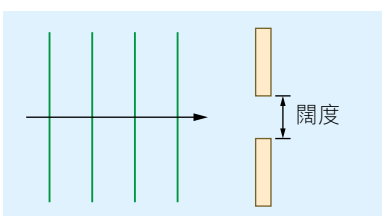


圖 b

下列哪項改動能減小水波的擴散幅度？

(1) 增加水波的頻率

(2) 增加狹縫的闊度

(3) 增加水深

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 如圖 c 所示，兩個形狀相同但在對側的脈衝沿繩子向對方行進。

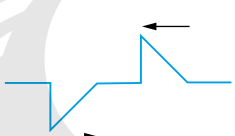


圖 c

下列哪個可能是脈衝重疊時的合波動圖形？

A

B



C



D



★**6** 兩個振動同相的振動源 S_1 和 S_2 在水波槽中產生圓形波。圖 d 顯示在某一刻觀察到的干涉圖形。實線代表波峯，虛線代表波谷。

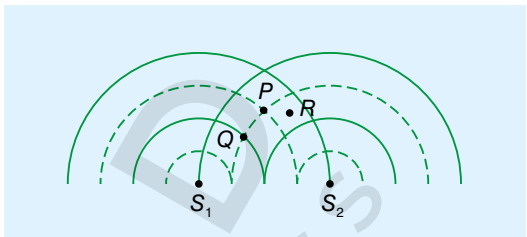


圖 d

(a) 判斷在 P、Q 和 R 點發生的干涉類型。

(b) 描述在圖示的一刻，在 P、Q 和 R 點粒子的運動。

(c) 草繪在 P、Q 和 R 點的粒子在這一刻至一個週期後的位移—時間關係線圖。

(d) 繪畫線 X，把程差為 0.5λ 的點連起來。寫出這條線的名稱。

(e) 繪畫線 Y，把程差為 λ 的點連起來。寫出這條線的名稱。

(f) 如果 S_1 和 S_2 以反相振動，判斷在 P 點發生的干涉類型。

★**7** 兩個振動器 P 和 Q 的振動同相，在水波槽中產生頻率為 15 Hz 的水波（圖 e）。水波的傳播速率是 30 cm s^{-1}。

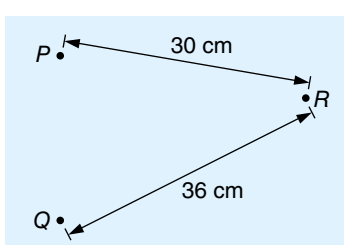


圖 e

(a) 求水波的波長。

(b) P 和 Q 產生的波會以同相還是反相到達 R 點？

(c) 判斷在 R 點發生的干涉類型。

(d) 如果兩個振動器的頻率減半，(c) 的答案會怎樣改變？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

5.4 駐波

抖動繩子的末端，會產生一列沿繩子傳播的波。如果我們抖動兩端都固定的張緊繩子（例如結他弦線），會發生甚麼事（圖 5.4a）？波仍會在繩子上產生，但會停留在相同的位置，並不會沿繩子傳播。這種波稱為**駐波**。



圖 5.4a 結他弦線上的波

1 觀察駐波

模擬程式
影片

→ 這模擬程式顯示波在固定末端的反射情況，以及駐波的成因。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 5h。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

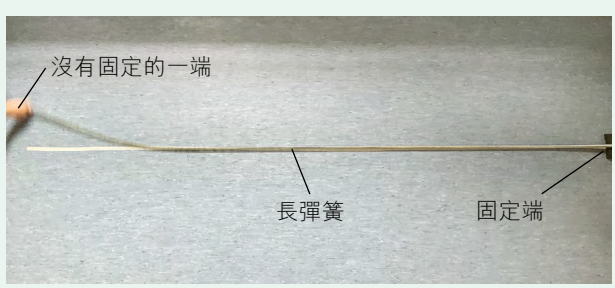
✎ 做實驗時，可要求學生以較小的頻率抖動彈簧，這樣即使不以慢動作模式錄製影片，也可以觀察到彈簧的運動。

實驗 5h ／ 駐波

1 把長彈簧的一端連接堅固的支撐物，然後放在地上拉直。

2 抖動彈簧的另一端一次，產生一個沿彈簧傳播的脈衝。觀察脈衝在固定端反射的情況。

3 連續抖動彈簧，並逐漸提高頻率。觀察彈簧上產生的波形。



✎ 以手機錄製波動影片時可使用慢動作模式，做實驗後再次觀看影片，以觀察結果。

討論

1 脈衝到達固定端時，會發生甚麼事？

2 描述在步驟 3 所產生的波形。

駐波 stationary wave / standing wave

光進入眼睛，大腦就會產生影像。即使光不再進入眼睛，影像仍會保留一段極短時間，這個現象稱為視覺暫留，這就是波看似是一個圈的原因。

實驗 5h 中，連續抖動長彈簧，並逐漸提高頻率，當到達某些頻率，長彈簧上會出現一個或多個不停振動的**波圈**（圖 5.4b）。彈簧的快照顯示這些波圈其實是一列**不會**前進或後退的波，這種波稱為駐波。

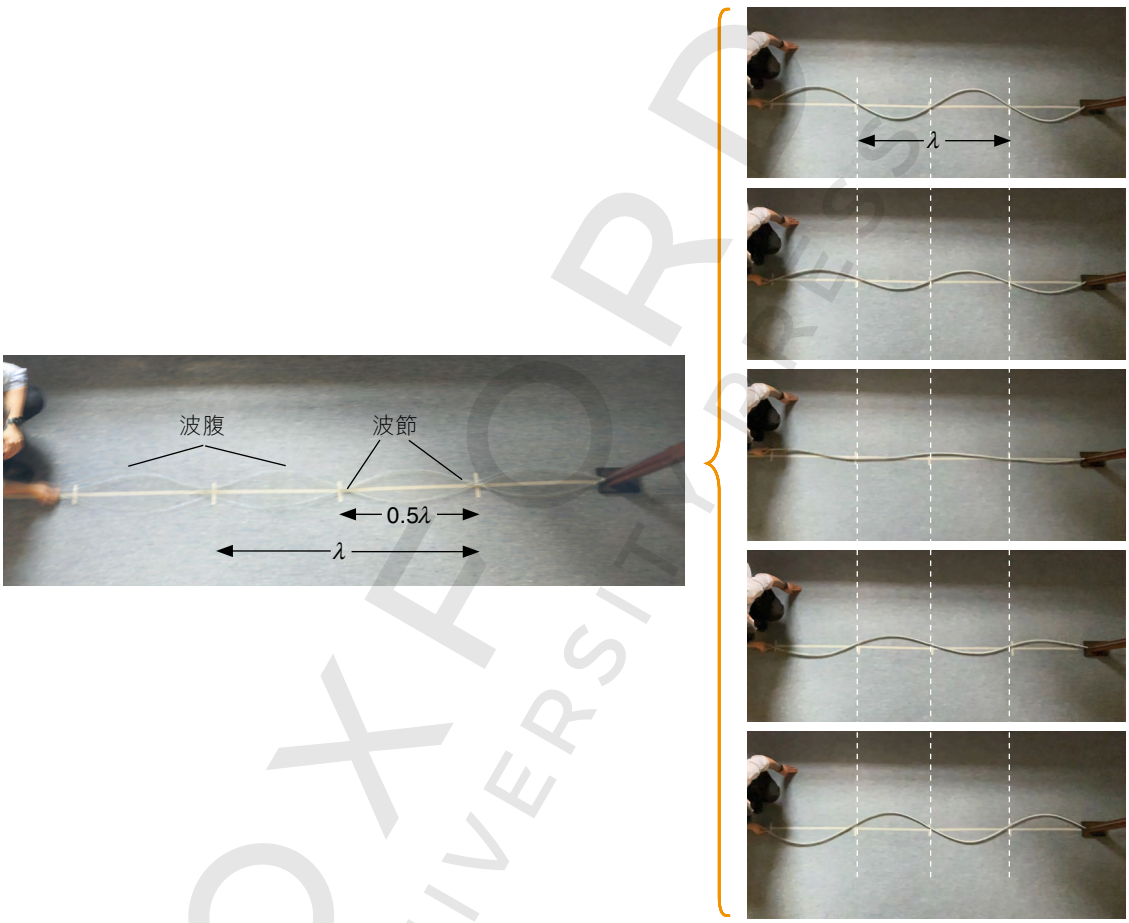


圖 5.4b 長彈簧上的駐波

影片

→ 這影片顯示長彈簧上形成的駐波。

駐波上有些位置不會振動，這些位置稱為**波節**。在兩個波節的正中間，長彈簧以最大振幅振動，這些位置稱為**波腹**。**兩個相鄰波節（或波腹）之間的距離相等於半個波長 (0.5λ)**。

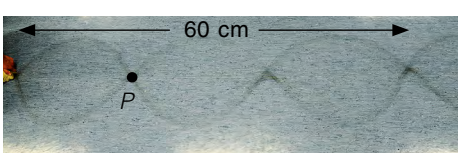
駐波與行波不同，能量並不會從一處傳遞到另一處，而是會儲存在駐波內。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 13

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一列駐波在長彈簧上形成。



(a) 求駐波的波長。

(b) 長彈簧上的 P 點會移動嗎？

(c) 駐波帶有能量嗎？

(d) 駐波會把能量由一處傳播到另一處嗎？

波節 node　波腹 antinode

DSE 重點

解釋駐波的形成。

DSE 試題

12(1A)Q16, 15(1A)Q14

2 駐波的形成

實驗 5h 中，波峯到達固定端時會反射回去，並且變為波谷（圖 5.4c）。一列連續波到達固定端時也會以相同方式反射回去（圖 5.4d）。反射波的速率、頻率和波長都與入射波相同。

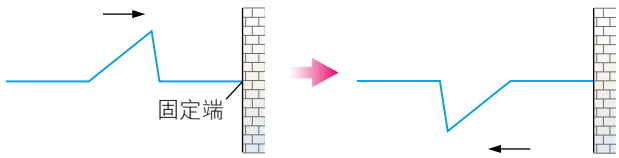


圖 5.4c 脈衝到達固定端後反射回去

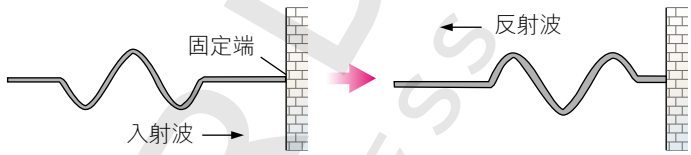


圖 5.4d 波到達固定端後反射回去

當入射波與反射波相交，就會發生疊加，兩列波相加後產生合波。在某些特定的波長下，駐波就會形成（圖 5.4e）。而在其他波長下，繩子會不規則地振動。

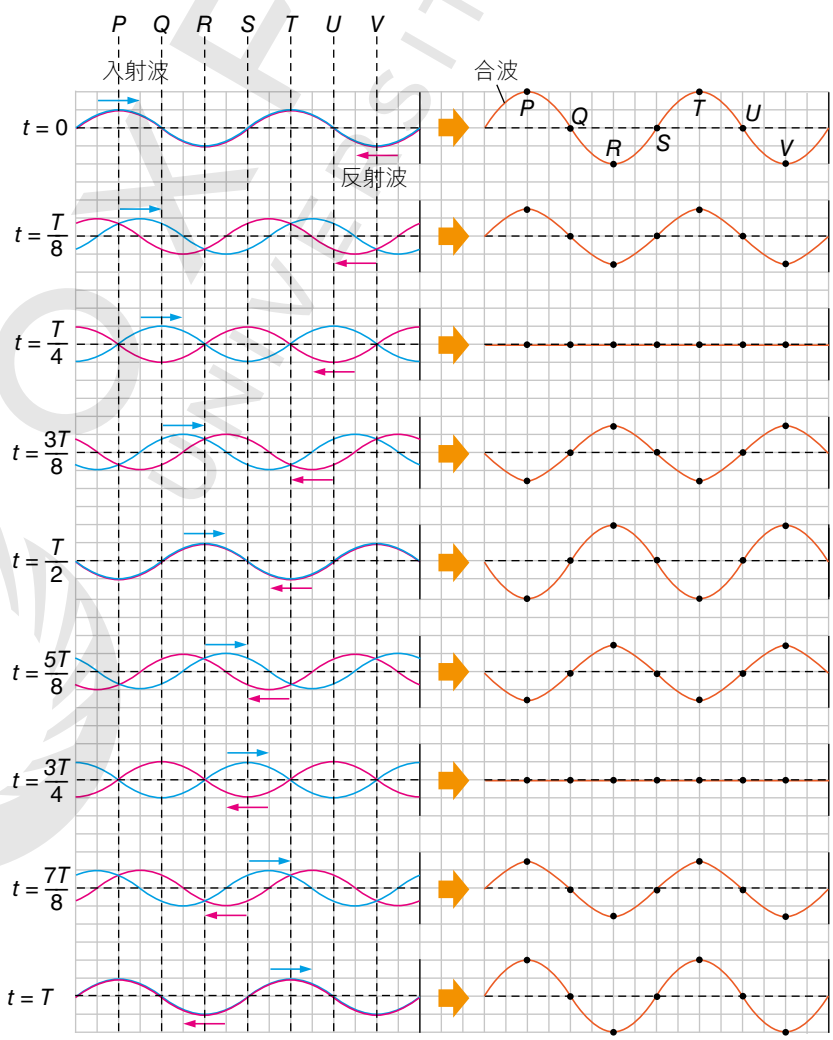
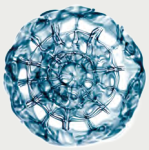


圖 5.4e 入射波和反射波疊加並產生駐波

知多一點

物體表面的駐波

駐波也能在物體的表面形成。



▸ p.99

圖 5.4e 中可以觀察到：

1 入射波和反射波總是以同相到達 P、R、T、V 四點。合波上，這些位置以最大振幅振動，因此它們是波腹（圖 5.4f）。

2 入射波和反射波總是以反相到達 Q、S、U 三點。合波上，這些位置一直保持靜止，因此它們是波節。

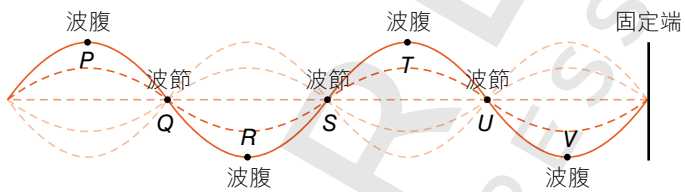


圖 5.4f 駐波上的波節和波腹

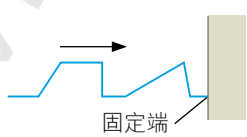
一般而言，駐波由兩列相同頻率和振幅的波，以相同速率向相反方向傳播時發生干涉而產生。

快測 14

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

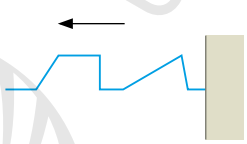
Google Forms　Microsoft Forms

1 兩個脈衝沿繩子向固定端傳播。

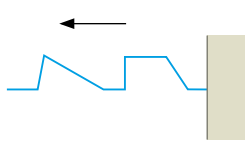


下列哪幅圖最能顯示反射脈衝？

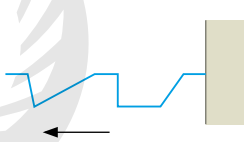
A



B



C



2 駐波在兩個固定端之間形成。下列哪幅圖**不可能是**駐波的波形？

A



B

C



DSE 重點

描述駐波的特性。

DSE 試題

15(1A)Q18, 18(1A)Q18, 21(1A)Q15

3 駐波的頻率

駐波只會在某些特定的頻率（或波長）形成。以下我們會用彈性索研究這個情況。

實驗 5i ／ 駐波的頻率



→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

1 把彈性索的一端固定在振動器上，另一端則固定在鐵支架上。調整鐵支架的位置，使彈性索稍為拉緊。把振動器連接到訊號產生器，以調節振動頻率。

如果把訊號產生器同時接駁至示波器，便可更準確地量度振動器的頻率。第171頁會介紹示波器。



可利用頻閃觀測器研究駐波的真實外貌。如果閃燈的頻率與波的頻率相同（或波的頻率是閃燈頻率的倍數），便可以把波「凝住」。

2 逐漸增加振動器的頻率，直至彈性索上出現一個波圈的駐波。紀錄這個頻率。

3 繼續增加頻率，直至彈性索上出現兩個、三個及四個波圈的駐波。紀錄這些頻率。

討論

波圈數目怎樣隨訊號產生器的頻率改變？

實驗 5i 中，大部分頻率均不會產生駐波，彈性索只會不規則地振動。

駐波只有在某些特定頻率下形成（圖 5.4g）。如果振動頻率 f 會產生有一個波圈的駐波，振動頻率 $2f$ 就會產生有兩個波圈的駐波，如此類推。第 81 頁的例題 8 可以驗證這種關係。

與波腹的大幅振動相比，繩子在連接振動器一端的振動十分微小，可以略去不計。因此，繩子的兩端可視為波節。

影片



→ 這影片示範實驗 5i。



→ 這影片示範怎樣用頻閃觀測器「凝住」波的運動。

知多一點

為結他調音

我們可用音叉和紙條為結他調音。



▶ p.99

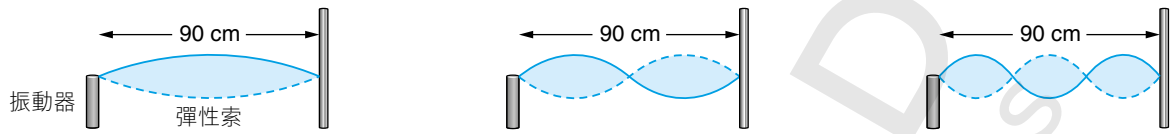


(i) 有一個波圈的駐波　(ii) 有兩個波圈的駐波　(iii) 有三個波圈的駐波

圖 5.4g 彈性索上有不同波圈數目的駐波

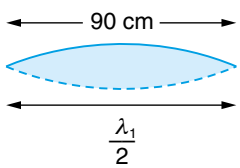
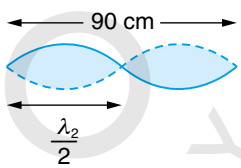
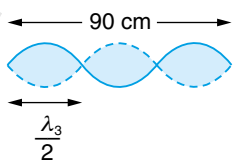
例題 8 波長、頻率和波圈的數目

如圖所示，學生在彈性索上產生有一個、兩個和三個波圈的駐波。波在彈性索上的速率是 10.8 m s^{-1}。



求各駐波的波長和頻率。據此，寫出駐波頻率 f_n 與波圈數目 n 的關係。

題解

波形			
波圈數目 (n)	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
波長 (λ_n)	$\frac{\lambda_1}{2} = 90$ $\lambda_1 = 180$ cm	$2 \times \frac{\lambda_2}{2} = 90$ $\lambda_2 = 90$ cm	$3 \times \frac{\lambda_3}{2} = 90$ $\lambda_3 = 60$ cm
頻率 (f_n) 根據 $v = f\lambda$，	$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{10.8}{1.8} = 6$ Hz	$f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{10.8}{0.9}$ $= 12$ Hz $(= 2f_1)$	$f_3 = \frac{v}{\lambda_3} = \frac{10.8}{0.6}$ $= 18$ Hz $(= 3f_1)$

因此，$f_n = nf_1$

只有一個波圈時 ($n = 1$)，繩子處於基諧振動模式，頻率為最低值，稱為基頻或第一諧波。其他可能的頻率稱為第二諧波 ($n = 2$)、第三諧波 ($n = 3$)，以此類推。

想一想

你可以用繩子的長度 L 和波圈的數目 n 來表示 λ_n 嗎？

快測 15

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：駐波可以在任何頻率下形成。 (✓ / ✗)

2 一列有 n 個波圈的駐波在兩端都固定的繩子上形成。駐波的波長是 λ，頻率是 f，波速率是 v，繩子的長度是 L。完成下表。

	n	λ / cm	f / Hz	v / m s^{-1}	L / cm
(a)	1	10	5		
(b)			16	8	150

簡易練習 5

（第 1 至 2 題）學生把彈性索的一端連接振動器，另一端則連接固定的支撐。當振動器以頻率 f 振動，一列駐波在彈性索上形成。

1 f = 20 Hz 時，駐波有 5 個波圈。f = 40 Hz 時，駐波有多少個波圈？

2 彈性索長 75 cm，波在彈性索上的速率是 12 m s^{-1}。如果駐波有 (a) 2 個波圈、(b) 3 個波圈和 (c) 5 個波圈，駐波的波長和頻率是多少？

文字作答訓練

繩子的一端連接振動器，另一端則是固定的。振動器振動時，一列駐波在繩子上形成。

問題 1

試解釋駐波為甚麼在繩子上形成。 （4 分）

答案

振動器產生的入射波在固定端反射。 1A

反射波和入射波有相同的頻率和振幅， 1A

並以相同速率沿相反方向傳播。 1A

在某些特定的頻率，入射波和反射波疊加後會形成駐波。 1A

問題 2

繩子的張力逐漸減小，直至形成一列新的駐波。試解釋新的駐波會有較多還是較少波圈。 （3 分）

答案

當繩子的張力減小，波速率 v 也會減小。 1A

根據 $v = f\lambda$，當 v 減小，f 不變，λ 便會減小。 1A

因此，新的駐波有較多波圈。 1A

試一試

1 寫出駐波在繩子上形成的條件。 （3 分）

2 學生把繩子的一端連接至振動器，另一端則固定。一列駐波在繩子上形成。學生改變繩子的張力以產生有較少波圈的駐波。試解釋繩子的張力增大了還是減小了。 （3 分）

DSE 重點

描述駐波的特性。

DSE 試題

12(1A)Q18, 13(1A)Q18, 16(1A)Q18

4 駐波上的粒子振動

現在我們仔細觀察駐波上的粒子振動。

1 **除波節外**，粒子的**振動頻率都相同**，即是說，粒子都會以相同的週期完成一次完整振動。

2 同一波圈內**不同位置**的粒子以**不同振幅**振動（圖 5.4h）。

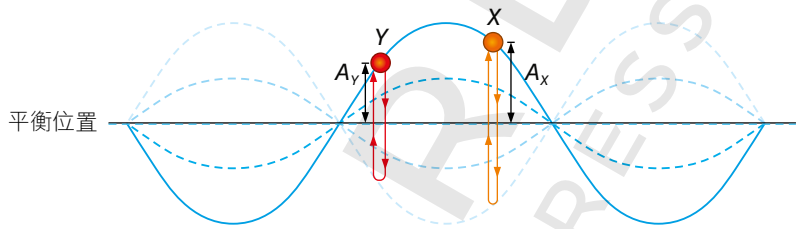


圖 5.4h 駐波上的粒子 *X* 和 *Y* 以不同振幅振動

3 在**同一波圈**內，所有粒子（例如 *M*、*N* 和 *O*）的**振動同相**；但在兩個**相鄰波圈**內，粒子（例如 *O* 和 *Q*）則以**反相振動**（圖 5.4i 和 5.4j）。所有粒子都在同一時間到達各自的最大位移。

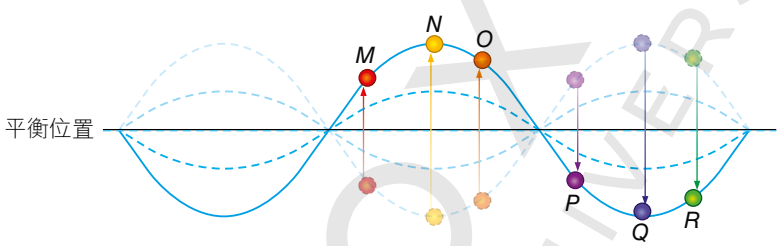


圖 5.4i 同一波圈內的粒子振動同相，兩個相鄰波圈內的粒子振動反相

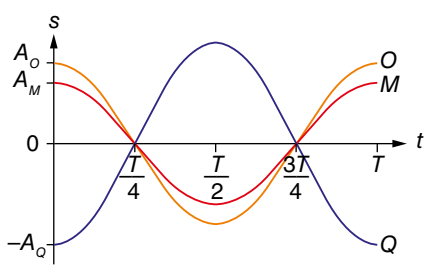


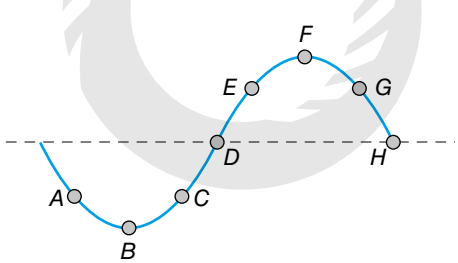
圖 5.4j 粒子 *M*、*O* 和 *Q* 的位移—時間關係線圖

快測 16

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下圖顯示繩子上的駐波在某一刻的波形。*A* 至 *G* 是駐波上的粒子。



在這一刻，粒子 *E* 正向上移動。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 粒子 *B* 和 *E* 的振動頻率相同。 (✓ / ✗)

(b) 粒子 *B* 和 *E* 的振幅相同。 (✓ / ✗)

(c) 粒子 *A*、*B* 和 *C* 的振動同相。 (✓ / ✗)

(d) 粒子 *B* 和 *E* 的振動反相。 (✓ / ✗)

(e) 在圖示的一刻，粒子 *F* 是瞬時靜止的。 (✓ / ✗)

(f) 粒子 *D* 保持靜止。 (✓ / ✗)

(g) 粒子 *C* 和 *F* 同時到達平衡位置。 (✓ / ✗)

駐波和行波有很多不同的地方。表 5.4a 比較了兩者的特性。

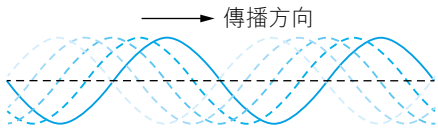
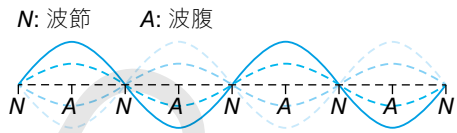
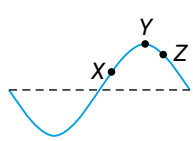
	行波	駐波
		
傳播	會行進	不會行進
波長	波形重複的最短距離	兩個波圈的總長度
振幅	所有粒子有相同振幅	不同粒子的振幅各不相同
頻率	所有粒子相同	
粒子運動	不同粒子在不同時間到達最大位移	所有粒子都在同一時間到達各自的最大位移
相位	• 相距 $n\lambda$ 的粒子以同相振動 • 相距 $(n - 0.5)\lambda$ 的粒子以反相振動 • 相鄰的粒子以異相振動	• 同一波圈內的粒子以同相振動 • 相鄰波圈內的粒子以反相振動
能量	由一處傳遞到另一處	不會由一處傳遞到另一處

表 5.4a 行波和駐波的比較

提醒學生，由兩列向相反方向傳播的行波相遇而形成的駐波，無論頻率、波長和波速率都與那兩列行波相同。

例題 9 波上的粒子運動

右圖顯示繩子上的一列波在 $t = 0$ 的情況。X、Y 和 Z 是繩子上的粒子。在這一刻，粒子 X 和 Z 正向下移動。



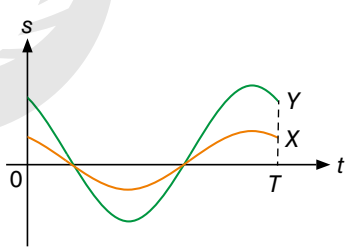
(a) 繩子上的是行波還是駐波？

(b) 波的週期是 T，在同一幅圖上草繪粒子 X 和 Y 由 $t = 0$ 至 $t = T$ 的位移—時間關係線圖。

題解

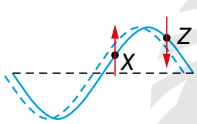
(a) 駐波

(b)



提提你

如果繩子上的是行波，粒子 X 和 Z 會向相反方向移動。



提提你

由於粒子 X 在 $t = 0$ 時正向下移動，因此它並不是處於最大位移的位置。s_X 比振幅小，而且正在減少。

因為粒子 Y 和 X 的振動同相，所以粒子 Y 的位移—時間關係線圖與粒子 X 的形狀相同，但振幅較大。

複習 5 Q29 (p.96)

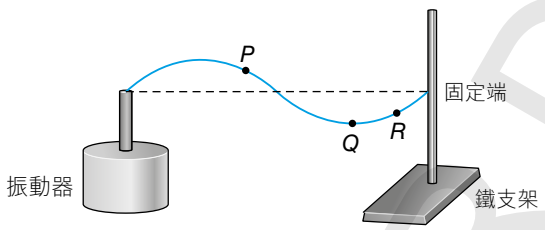
☆ 香港中學文憑考試2016年卷一甲部Q18

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 3 駐波上的粒子

繩子的一端連接振動器，另一端固定在鐵支架上。當振動器以特定頻率振動，繩子上會形成駐波。下圖顯示某一刻的波形，P、Q 和 R 是繩子上的三點。



下列哪項敘述必定正確？

(1) 如果振動器的振動頻率減半，波速率也會減半。

(2) 粒子 Q 在圖示的一刻瞬時靜止。

(3) 如果振動器的振動頻率提升至原來的兩倍，粒子 P 和 R 會以同相振動。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

題解

波速率與頻率無關。

常見錯誤 ⚠
學生或誤以為波速率也會減半。

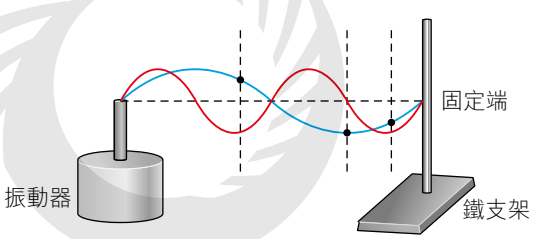
∴ (1) 不正確。

我們不能確定粒子是否到達各自最大位移的位置。

∴ (2) 不一定正確。

當頻率提升至原來的兩倍，波長會減半。

∴ 駐波會有 4 個波圈。



∴ 粒子 P 和 R 的振動同相。

粒子 Q 位於波節，會保持靜止。

∴ (3) 正確。

∴ 答案是 B。

▶ 複習 5 Q17 (p.93)

單元練習 5.4

★**1** 如圖 a 所示，繩子上的兩個脈衝互相接近。

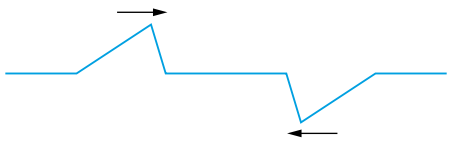


圖 a

兩個脈衝相遇時，關於合脈衝上某點的位移，下列哪項敘述正確？

(1) 它是兩個脈衝在該點所引起的位移的總和。

(2) 它是兩個脈衝振幅的總和。

(3) 它不可能是零。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**2** 圖 b 顯示當振動器的頻率為 18 Hz 時，在繩子上產生的駐波。只要改變振動器的頻率，就能產生不同波圈數目的駐波。

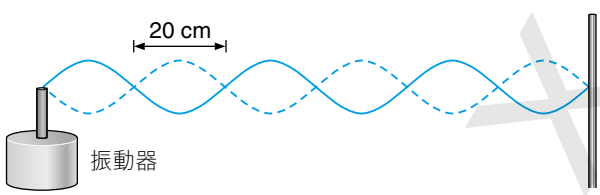


圖 b

下列哪項可能是繩子上駐波的波長？

(1) 10 cm

(2) 60 cm

(3) 240 cm

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**3** 頻率為 f 的振動器在繩子上產生有三個波圈的駐波（圖 c）。

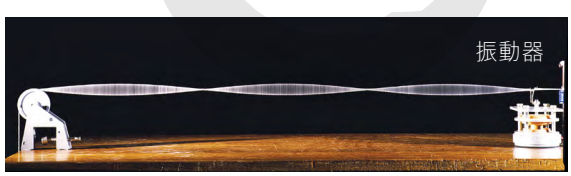


圖 c

振動器的頻率變為 $1.5f$ 時，

A 駐波的速率會變為原來的 1.5 倍。

B 會產生有兩個波圈的駐波。

C 會產生有六個波圈的駐波。

D 不會有駐波產生。

★**4** 圖 d 顯示頻率為 f 的振動器所產生的駐波。P 至 S 是駐波上的四個粒子。

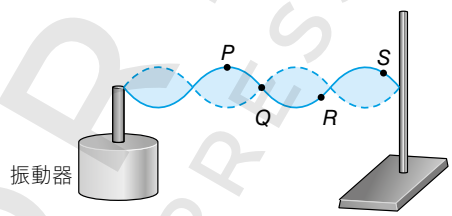


圖 d

(a) 比較粒子 P 和 R 振動的頻率。

(b) 比較粒子 P 和 R 振動的振幅。

(c) 粒子 P 在某一刻正向上移動，粒子 Q、R 和 S 在這一刻怎樣運動？

(d) 現在振動器的頻率變為 (i) $0.5f$ 和 (ii) $0.25f$，判斷粒子 P 和 R 的振動是同相還是反相。

★**5** 兩列相同的波在繩子上向相反方向傳播，形成駐波。在圖 e 所示的一刻，繩子上的粒子 X 到達它的最大位移。它振動的頻率是 20 Hz。

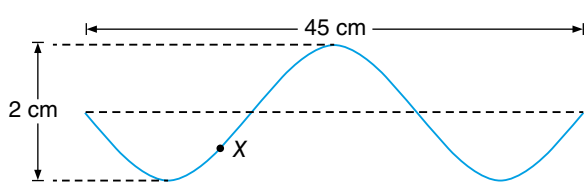


圖 e

(a) 求每列行波的振幅、波長和波速率。

(b) 在以下兩方面比較行波和駐波：

(i) 能量的傳播

(ii) 物質的傳遞

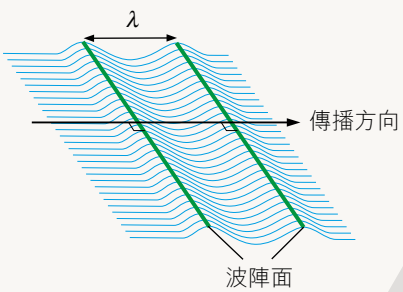
OXFORD UNIVERSITY PRESS

概念摘要 5

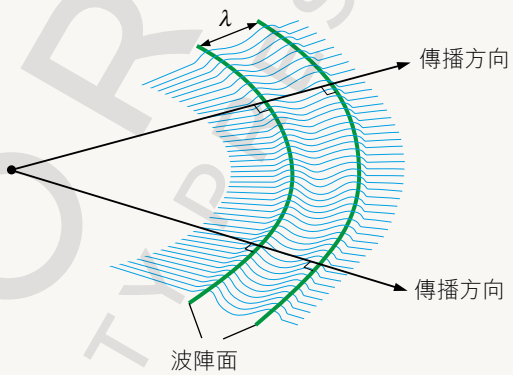
1 波陣面

- 同一波陣面上的粒子振動同相。
- 波陣面總是垂直於波的傳播方向。

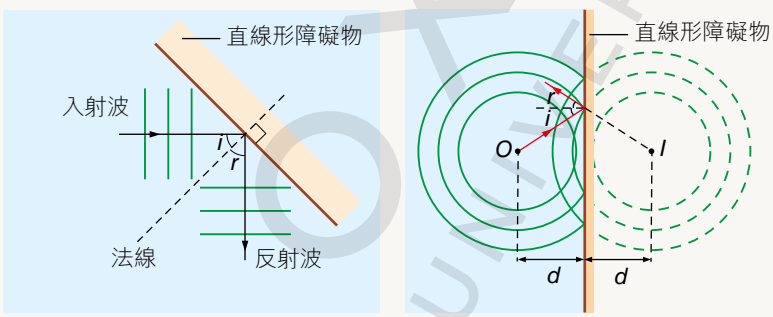
直線波



圓形波



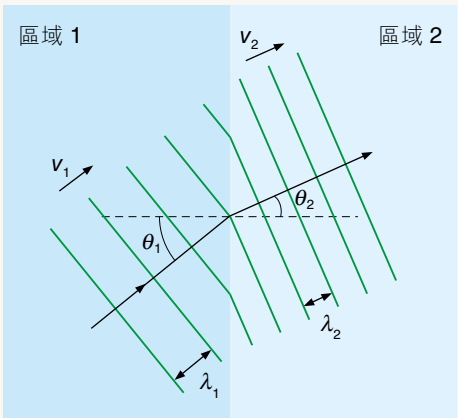
2 波的反射



- $r = i$
- v、f、λ 不變

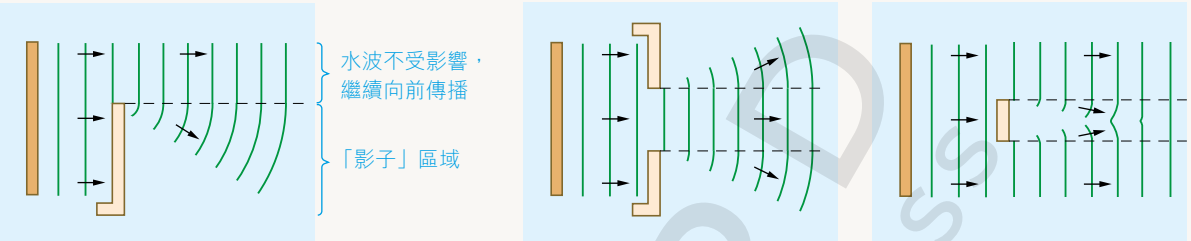
3 波的折射

- 波的折射是指波速率 v 改變而造成傳播方向改變。
  當 $v \downarrow$，$\lambda \downarrow$，但 f 保持不變
- 對於水波，水深 $\downarrow \Rightarrow v \downarrow$
- $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}$



4 波的衍射

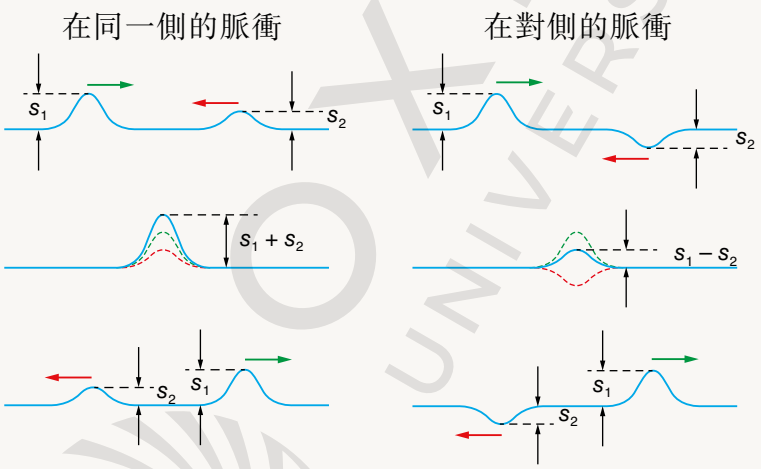
- 波會沿障礙物的邊緣偏折或擴散，進入障礙物的「影子」區域內，這現象稱為衍射。



- v、f、λ 不變
- 在以下情況，衍射幅度 ↑
  - 狹縫闊度 ↓
  - λ ↑

5 波的干涉

- 兩個脈衝或波相遇時，它們的位移會疊加起來。

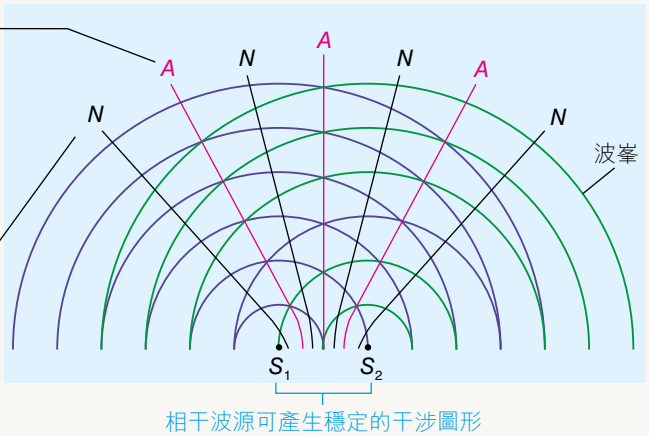


腹線

- 相長干涉
- 粒子以最大振幅振動
- 程差 $\Delta = n\lambda$

節線

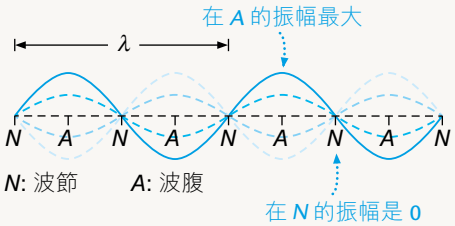
- 相消干涉
- 粒子保持靜止
- $\Delta = (n + 0.5)\lambda$

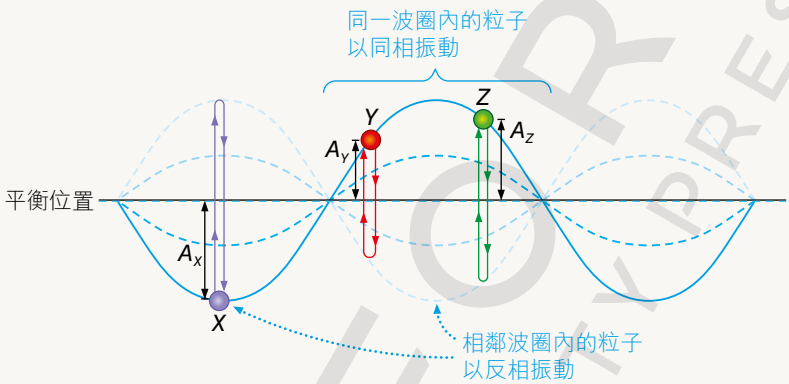


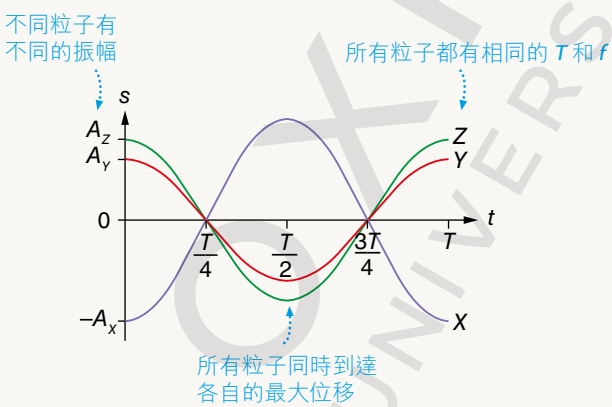
相干波源可產生穩定的干涉圖形

6 駐波

- 由兩列 f、λ 和 v 都相同，但傳播方向相反的波發生干涉而產生







詞彙

1	水波槽 ripple tank	p.39
2	直線波 straight wave	p.40
3	平面波 plane wave	p.40
4	圓形波 circular wave	p.40
5	波陣面 wavefront	p.40
6	衍射 / 繞射 diffraction	p.59
7	疊加 superposition	p.62
8	干涉 interference	p.63
9	相干源 coherent sources	p.63
10	相長干涉 constructive interference	p.64
11	相消干涉 destructive interference	p.65
12	程差 path difference	p.66
13	節線 nodal line	p.68
14	腹線 antinodal line	p.68
15	駐波 stationary wave / standing wave	p.76
16	波節 node	p.77
17	波腹 antinode	p.77

複習 5

多項選擇題

1 綜合題 圖 a 顯示一列直線水波向直線形障礙物傳播。

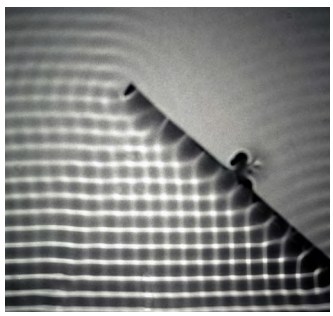


圖 a

在圖中可觀察到哪些波的現象？

(1) 反射

(2) 衍射

(3) 干涉

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (2)　　D (1)、(2) 和 (3)

***2** 5.2 圖 b 顯示一列水波被障礙物反射。

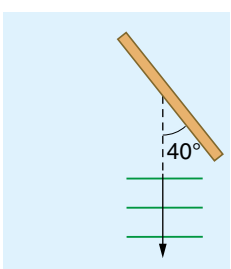
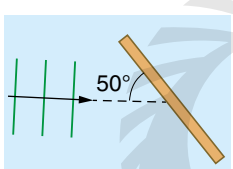


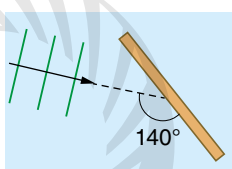
圖 b

下列哪幅圖正確顯示入射波？

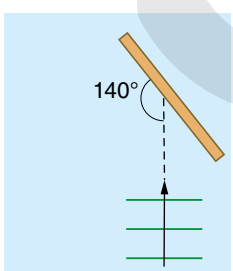
A



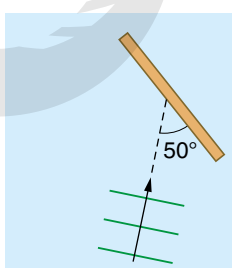
B



C



D



***3** 5.3 波長為 3 cm、頻率為 5 Hz 的水波通過狹縫（圖 c）。水波由 X 點傳播到 Y 點需時多久？

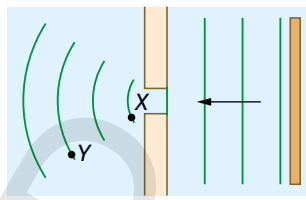


圖 c

A 0.2 s

B 0.4 s

C 0.6 s

D 無法確定

***4** 5.3 繩上的兩個脈衝如圖 d 所示向對方行進。在時間 $t = t_0$，兩個脈衝在 X 點完全重疊。

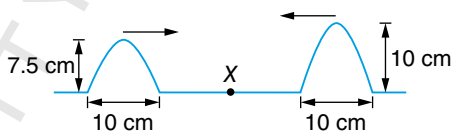
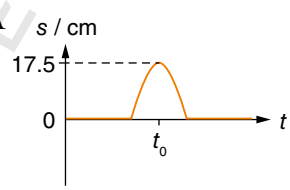


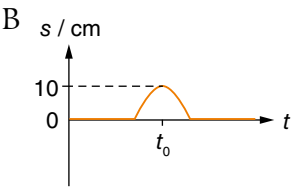
圖 d

下列哪幅線圖最能展示 X 點的位移 s 隨時間 t 的改變？取向上為正。

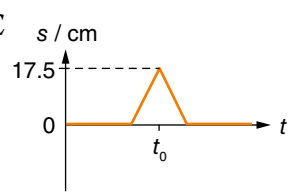
A



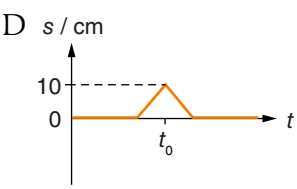
B



C



D



***5** 5.2 一列直線波以斜角由介質 X 進入介質 Y 後，波長變短。下列哪項敘述正確？

(1) 波在介質 Y 的速率比在介質 X 高。

(2) 波越過邊界時向法線偏折。

(3) 如果波速率的改變較大，波也偏折得較多。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★6 綜合題 圖 e（不按比例繪成）顯示一列水波怎樣進入和離開 *X* 區。

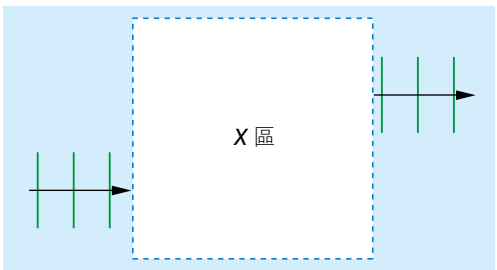
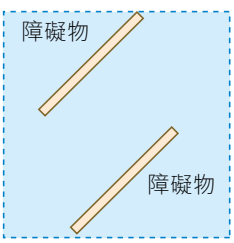


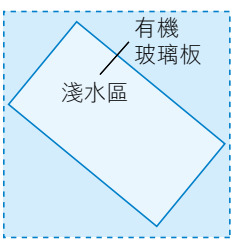
圖 e

下列哪個可能是放置在 *X* 區的裝置？

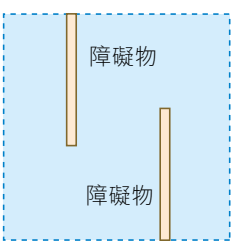
(1)



(2)



(3)

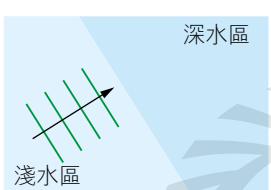


A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

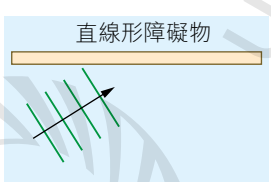
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★7 5.2 下列哪個情況會令水波改變傳播方向？

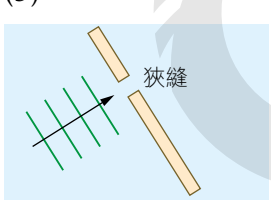
(1)



(2)



(3)



A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★8 5.1

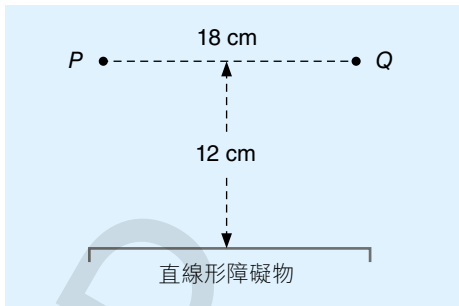


圖 f

圖 f 的水波槽中有一個直線形障礙物。*P* 點和 *Q* 點相距 18 cm，兩點與直線形障礙物的距離都是 12 cm。在 *Q* 點有一個軟木塞，一個小球在 *P* 點輕觸水面一次，產生一個脈衝，令在 *Q* 點的軟木塞振動了兩次。已知水波的速率是 0.3 m s^{-1}，求軟木塞兩次振動之間的時距。假設脈衝只被直線形障礙物反射。

A 0.2 s

B 0.4 s

C 1 s

D 1.4 s

★9 5.3 水波槽中，兩個點振動源 S_1 和 S_2 的振動同相，產生水波（圖 g）。*MN* 是 S_1 和 S_2 的垂直平分線。

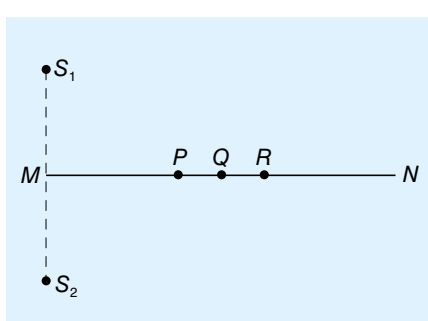


圖 g

下列哪項敘述必定正確？

(1) 在 *P*、*Q* 和 *R* 點都發生相長干涉。

(2) 位於 *P*、*Q* 和 *R* 的粒子於同一時刻到達各自的最大位移。

(3) *Q* 點與 S_1 之間的距離相等於波長的整數倍。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

★10 5.4 圖 h 顯示振動器在繩子上產生的駐波。振動器的頻率是 24 Hz。

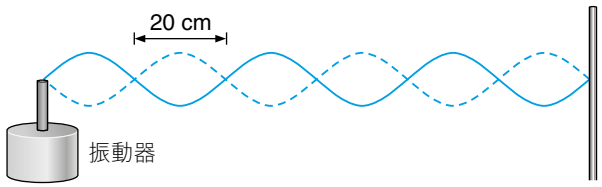


圖 h

下列哪個振動器的頻率**不能**在繩子上產生駐波？

A 2 Hz　　B 4 Hz

C 8 Hz　　D 16 Hz

★11 綜合題

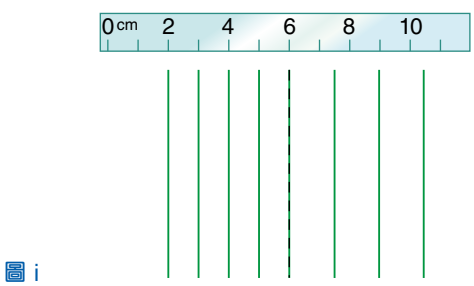


圖 i

水波槽中，一列直線水波由淺水區進入深水區（圖 i）。水波在深水區的傳播速率是 12 cm s^{-1}，它在淺水區的傳播速率是多少？

A 2 cm s^{-1}

B 8 cm s^{-1}

C 12 cm s^{-1}

D 18 cm s^{-1}

★12 5.4 繩子的一端連接振動器，另一端固定在牆壁上。當振動器以頻率 f 振動，一列有 n 個波圈的駐波在繩子上形成。下列哪項敘述正確？

(1) 如果振動器的頻率增加至 $2f$，繩子上的波速率會增加至原本的兩倍。

(2) 如果振動器的頻率增加至 $2f$，駐波會有 $2n$ 個波圈。

(3) 如果繩子的張力逐漸增加，會形成有較多波圈的駐波。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★13 5.4 繩子上有一列駐波。圖 j 顯示駐波上的粒子 P 的位移—時間關係線圖。駐波的週期是 t_0。

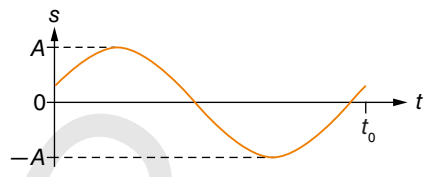
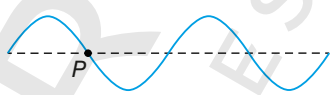


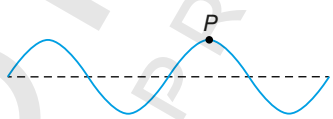
圖 j

下列哪幅圖顯示粒子 P 在 $t = 0$ 時的可能位置？

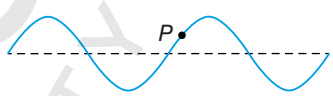
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★★14 5.3 兩個相干的波源 X 和 Y 在水波槽中產生圓形水波（圖 k），水波的波長是 3 cm。X 和 Y 之間的距離是 17 cm。在 X 和 Y 之間的筆直虛線上有多少個出現相長干涉的點？

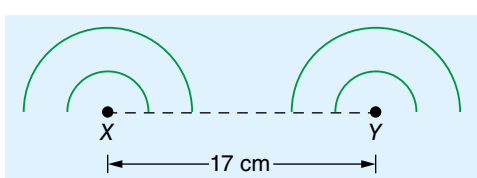


圖 k

A 5　　B 6

C 11　　D 12

參看 p.73

15 5.4 **香港中學文憑考試 2015 卷一甲部 Q14**

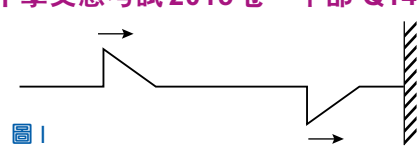


圖 l

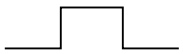
兩個形狀相同的脈衝沿着一端固定於牆的張緊繩子行進，如圖 l 所示。在稍後不同時刻可形成下列哪些合成波形？

Q15 考試報告：接近 60% 的考生不懂處理本題，他們或許並不熟悉脈衝於固定點的反射。

(1) (2)



(3)



A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3) (41%)

16 香港中學文憑考試 2015 卷一甲部 Q18

5.4

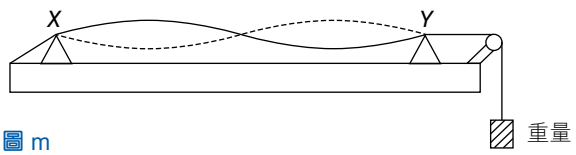
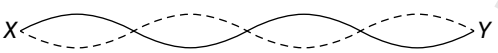
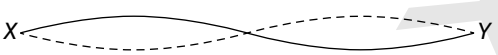


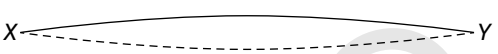
圖 m

使一條弦線以頻率 f 振動，如圖 m 所示在固定的支撐 X 和 Y 之間形成駐波。如果將重量逐漸增加從而加大弦線的張力，並將頻率保持於 f，在穩定狀態時，下列哪一個是可能的振動模式？

A 

B 

C 

D 

(61%)

17 香港中學文憑考試 2016 卷一甲部 Q18

5.4

一弦線繫着一振動器而另一端固定於牆壁。一駐波形成如圖 n 所示。

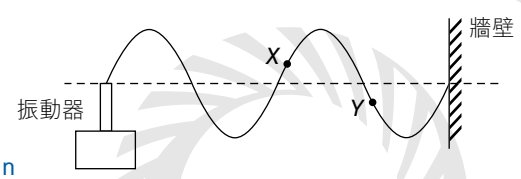


圖 n

當振動器的頻率增加一倍時，下列哪項敘述是正確的？

A 波長會增加一倍。

B 波速會增加一倍。

C 振幅會減半。

D X 和 Y 會同相振動。 (49%)

Q17 考試報告：約三分之一的考生以為頻率倍增會令波速亦增加一倍（選項 B）。

18 香港中學文憑考試 2019 卷一甲部 Q16

5.3

圖示兩個點波源 S_1 和 S_2 同步振動所產生的圓形水波（圖 o），各線代表波峯。

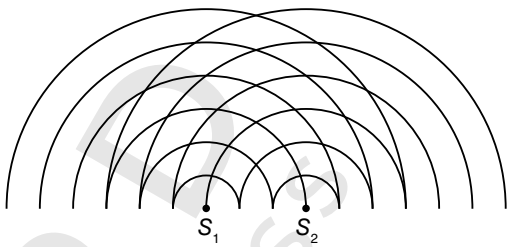


圖 o

所形成波節線（即最小振幅）的數目是多少？

A 3

B 4

C 6 (56%)

D 7

19 香港中學文憑考試 2021 卷一甲部 Q14

5.3

在一水波槽內，兩個振動器 S_1 和 S_2 分別產生波長為 λ_1 和 λ_2 ($\lambda_1 > \lambda_2$) 的圓形水波。圖示於某一刻在水面上傳播的兩組圓形水波（圖 p）。

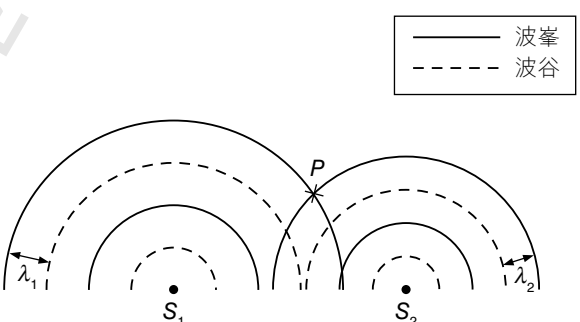


圖 p

以下哪項敘述是正確的？

A 在 P 的粒子總是處於波峯位置。

B 兩波在 P 總是相互加強，並造成較大的振幅。

C 因 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，疊加原理不適用於 P。

D 疊加原理適用於 P，但兩波於該處並非總是相互加強。 (47%)

Q19 考試報告：約 30% 的考生誤以為兩不同頻率的波動於某點仍總是相互加強，並造成較大的振幅。

問答題

★20 綜合題 如圖 q 所示，一艘小艇位於海面某位置，有一列縱波向岸邊傳播。

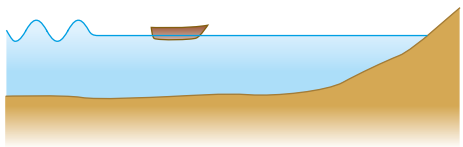


圖 q

(a) 描述小艇在水波經過時的運動。（1 分）

(b) 水波接近岸邊時，波速率、波長和頻率會有甚麼變化？（3 分）

(c) 海嘯是大量海水被垂直干擾時產生的極大水波。地震、火山爆發和大型山泥傾瀉都可能引發海嘯。

(i) 某次海嘯的波長是 100 km，週期是 8 分鐘。求這海嘯的傳播速率。（2 分）

(ii) 海嘯橫跨海洋時，波陣面或會偏折。試指出一個可能原因。（1 分）

★21 5.1 如圖 r 所示，你有一個盛了水的長方形托盤、一把直尺和一個秒錶。

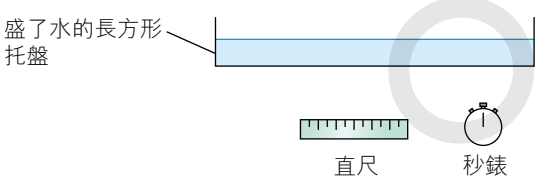


圖 r

(a) 描述你會怎樣利用以上儀器，找出脈衝在托盤中的水中的傳播速率。（4 分）

(b) 舉出裝置中一個可能出現的誤差。（1 分）

(c) 使用較深水還是較淺水的托盤，所量得的傳播速率誤差較小？試解釋答案。（3 分）

★22 綜合題 圖 s 顯示一列在水波槽中傳播的水波，它的頻率是 5 Hz。水波槽分為 *A* 區和 *B* 區，兩個區域的水深不同。水波在 *A* 區的波長是 0.2 m，在 *B* 區的波長是 0.24 m。

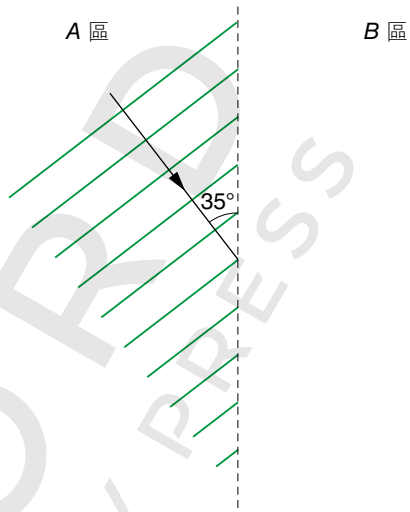


圖 s

(a) 求水波在 *A* 區的傳播速率。（2 分）

(b) 求水波在 *B* 區的折射角。（2 分）

(c) 哪個區域的水較深？（1 分）

(d) 在 *B* 區草繪折射後的波陣面。（2 分）

(e) 如果另一列水波以 (b) 部的角度為入射角由 *B* 區進入 *A* 區，折射角是多少？（1 分）

★23 綜合題 學生把障礙物放置在水波槽中淺水區和深水區的邊界上，然後開動振動器產生一列直線波（圖 t）。水波在淺水區的速率是 0.3 m s^{-1}，在深水區的速率是 0.4 m s^{-1}。水波在淺水區的波長是 1.5 cm。

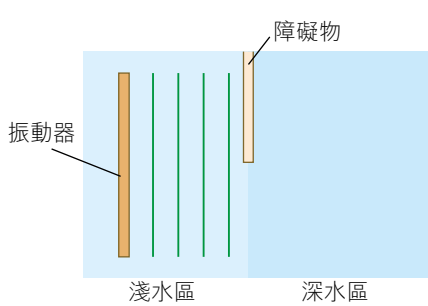


圖 t

(a) 草繪深水區的波動圖形。（2分）

(b) 解釋 (a) 部所繪畫的波動圖形。（2分）

(c) 求水波在深水區的頻率。（2分）

(d) 求水波在深水區的波長。（2分）

★24 綜合題 如圖 u 所示，子朗站在游泳池中，有一玩具船浮在水面。子朗用左手按着水面上下移動，產生一列連續水波。假設水波到達池邊後不會反射。

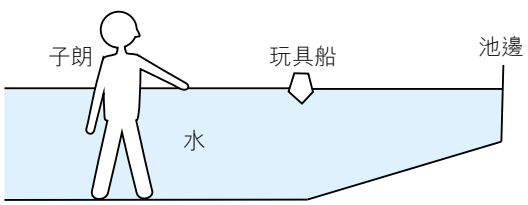


圖 u

(a) 子朗認為水波會把玩具船推前。試解釋他是否正確。（2分）

(b) 子朗的左右手同時按着水面上下移動，產生波長為 8 cm 的水波。左右手的運動同相，左手與玩具船相距 30 cm，右手則與玩具船相距 42 cm。試描述和解釋玩具船的運動。（3分）

(c) 子朗把玩具船移走，然後利用長發泡膠棒在水面產生一列直線水波。如圖 v 所示，水波向池邊傳播。完成圖 v 的水波圖形。（1分）

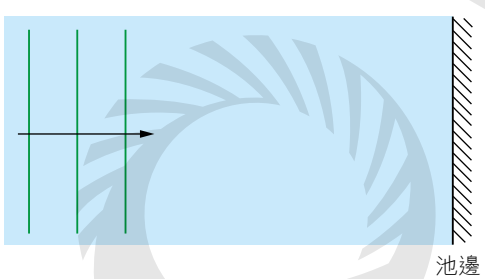


圖 v

★25 5.4 圖 w 顯示一列駐波在時間 $t = 0$ 時的位移—距離關係線圖。波的頻率是 0.5 Hz。P 和 Q 是駐波上的粒子。在 $t = 0$ 時，P 是瞬時靜止的。

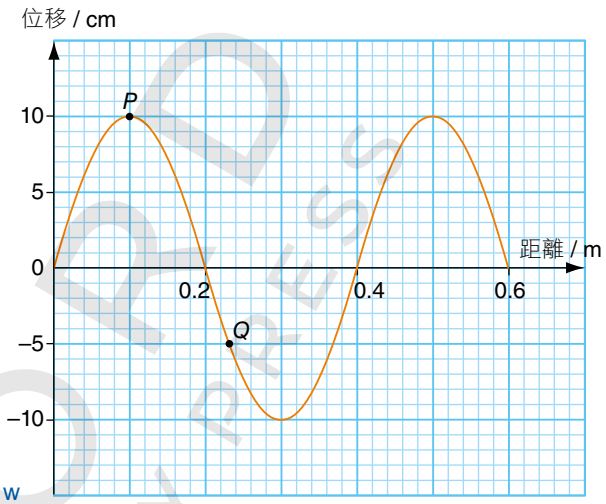


圖 w

(a) 草繪 P 由 $t = 0$ 至 $t = 3$ s 的位移—時間關係線圖。（3分）

(b) 在 (a) 部所畫的圖中，草繪 Q 由 $t = 0$ 至 $t = 3$ s 的位移—時間關係線圖。（2分）

(c) 波的頻率現改為 1 Hz，而振幅保持不變。在 Q 瞬時靜止的一刻，於圖 w 中草繪新的位移—距離關係線圖。（1分）

★26 5.3 圖 x 顯示時間 $t = 0$ 時，在水波槽中觀察到的干涉圖形。X 和 Y 是兩個相干的點振動源，而且振動同相。實線代表波峯，虛線代表波谷。水波的週期是 0.2 s。

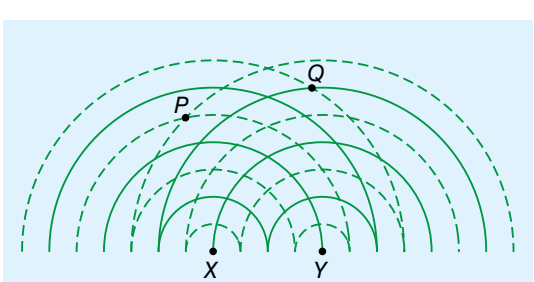


圖 x

(a) 寫出在 P 點和 Q 點發生的干涉類型。（2分）

(b) 草繪位於 P 點和 Q 點的粒子由 $t = 0$ 至 $t = 0.4$ s 的位移—時間關係線圖。（4分）

(c) R 點位於程差為一個波長的腹線上。在 $t = 0$ 時，在 R 點的粒子到達波峯。在圖 x，繪畫上述腹線（標示為 L_1），並標示出所有 R 點的可能位置。（2 分）

(d) 如果點振動源 X 和 Y 的振動頻率增加至原來的兩倍，P 點和 Q 點分別會發生哪種類型的干涉？（2 分）

(e) 除了改變 X 和 Y 的振動頻率，建議兩個可以增加腹線數目的方法。（2 分）

★27 5.4 細閱以下有關「**網球拍上的波動**」的文章，並回答隨後的問題。

用網球拍擊球時，手會感覺到球拍受網球撞擊而產生的振動。事實上，球拍的振動是一個駐波（圖 y）。這個駐波的一個波節鄰近球拍線的中心，另一個波節則在手柄上。若握拍的位置正確，且用球拍線上波節的位置擊中網球，手所感覺到的振動便會大大減低。



圖 y

(a) 若駐波的兩個波節相距 0.5 m，駐波的波長是多少？（1 分）

(b) 假設球拍上波的速率是 140 m s^{-1}。求駐波的頻率。（2 分）

(c) 若想減低手所感覺到的振動，應握着球拍上的哪個位置？（1 分）

★★28 5.2 水波槽有 X 和 Y 兩個水深不同的區域，一列直線波從 X 區進入 Y 區，圖 z 顯示在某一刻所觀察到的波動圖形。

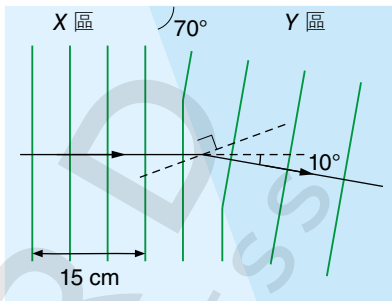


圖 z

(a) 水波越過兩個區域的邊界時會發生甚麼事？試解釋原因。（2 分）

(b) 求水波在 X 區中的波長。（1 分）

(c) 求水波在 Y 區中的波長。（4 分）

(d) 如果 X 區的水深減小，水波會發生甚麼事？在圖 x 繪畫箭號，顯示水波在 Y 區的傳播方向。（3 分）

參看 p.55

★★29 5.4

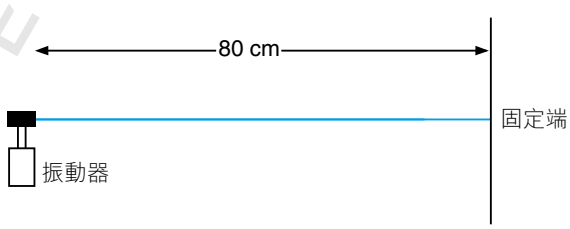


圖 aa

學生把繩子的一端連接到振動器上，另一端則固定（圖 aa）。這時，繩子的長度是 80 cm。學生啟動振動器，在繩子上產生一列駐波。

(a) (i) 這駐波的波長最大是多少？（1 分）

(ii) 學生把振動器的頻率調校至 4 Hz，才產生出波長最大的駐波。求繩子上波的速率。（2 分）

(b) 學生把振動器的頻率提升至16 Hz。圖 ab 顯示在時間 $t = 0$ 的波形。A、B、C、D 和 E 是駐波上的粒子。在 $t = 0$ 時，粒子 C 正向下移動，且它所處的位置比它能到達的最高位置低3 cm。

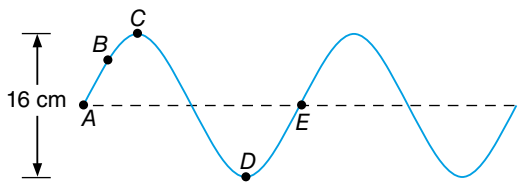


圖 ab

(i) 在 $t = 0$ 時，哪些粒子也正向下移動？ （1分）

(ii) 草繪粒子 B 和 D 由 $t = 0$ 至 $t = 2T$ 的位移—時間關係線圖。 （3分）

參看 例題 9 (p.84)

考試報告見第 99 頁。 ☆ 略去 (d) 部

30 5.3 **香港中學文憑考試 2012 年卷一乙部 Q6**

在水波槽內，兩個頻率相同的振動器 S_1 和 S_2 同相振動以產生圓形水波。兩振動器的間距為 3.5λ，其中 λ 為水波的波長。圖 ac 顯示於某一刻在水面上傳播的兩組圓形水波，線 L 上所有點 P 皆滿足程差 $S_1P - S_2P = 0$。

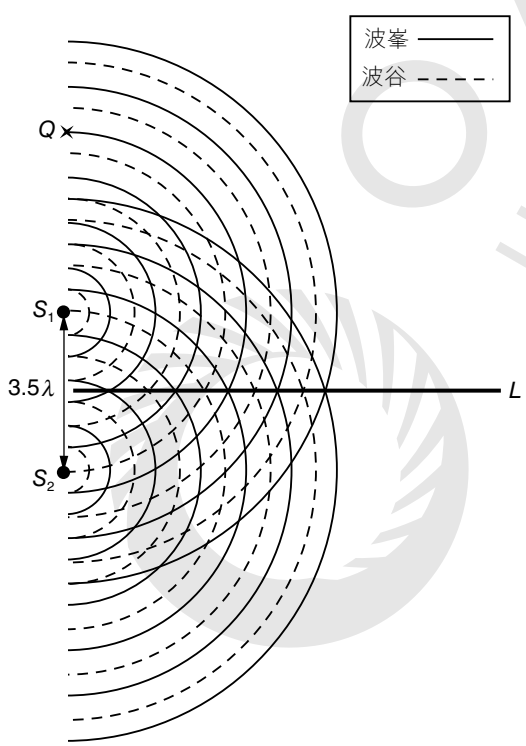


圖 ac

(a) 在圖 ac 上繪出及標示滿足以下程差的所有點 P 的連線

(i) $S_1P - S_2P = \lambda$ （標示為 L_1）

(ii) $S_1P - S_2P = -\frac{3}{2}\lambda$ （標示為 L_2）

如果將 S_1 和 S_2 的間距稍為縮短，對 L_1 和 L_2 會有甚麼影響？ （3分）

(b) 圖 ad 展示在某一刻沿線 L 的水位剖面圖。在同一圖上草繪出在時間 $\frac{T}{2}$ 後的剖面圖，其中 T 為水波的週期。 （1分）

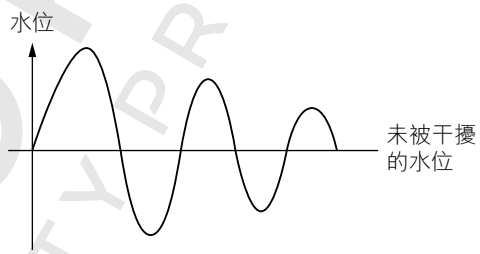


圖 ad

(c) 如圖 ad 所示，Q 點位於 S_1 與 S_2 的連線上。指出 Q 點出現的干涉類型並說出原因。 （2分）

31 5.3 **香港中學文憑考試 2017 卷一乙部 Q6**

(a) 將以頻率5 Hz 振動的點振源放進水波槽。圖 ae 顯示於時間 $t = 0$ 時水波的位移—距離線圖。Y 是水波槽中的一顆粒子。

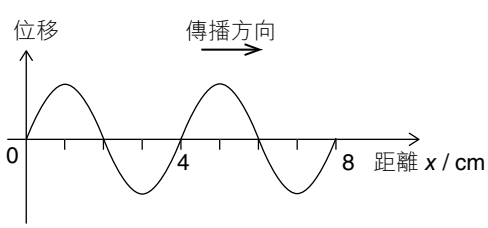


圖 ae

(i) 求水波的波速率。 （2分）

(ii) 指出於時間 $t = 0$ 時粒子 Y 運動的方向。 （1分）

(iii) 在圖 af 中草繪粒子 Y 於時間 $t = 0$ 至 $t = 0.4$ s 期間的位移—時間線圖。（2分）

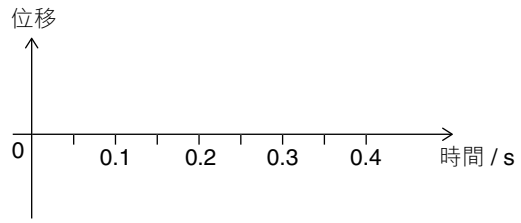


圖 af

(b) 在圖 ag 中，A 和 B 為兩個在水波槽中同相振動的點振源。A 和 B 之間的距離為 6 cm。OP 是 AB 的垂直平分線。Q 是自 P 點起的第二個極小，$AQ = 12$ cm 而 $BQ = 15$ cm。

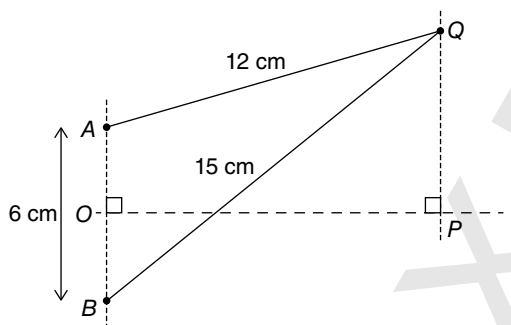


圖 ag

(i) 解釋為甚麼在 Q 處出現極小的現象。（2分）

(ii) 求水波的波長。（2分）

(iii) 在圖 ah 中草繪沿 OP 線上水波**振幅**的變化。（1分）

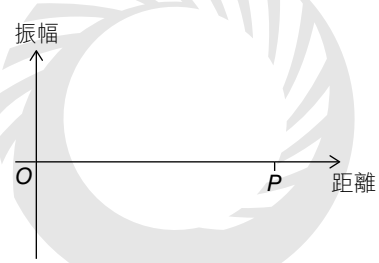


圖 ah

32 綜合題

香港中學文憑考試 2019 卷一乙部 Q5

一水波槽有一淺水區 P 和一深水區 Q。頻率為 110 Hz 的平直水波在淺水區行進，如鳥瞰圖 ai 所示。

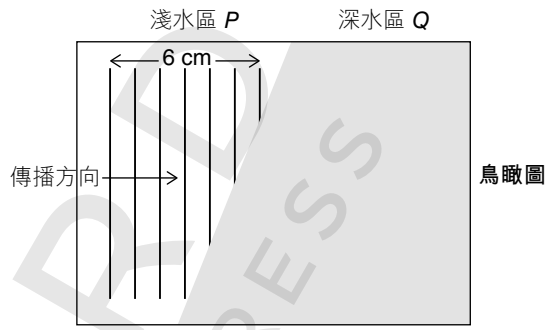


圖 ai

(a) 如圖所示，在淺水區中七個波峯的間距為 6 cm。

(i) 求淺水區中水波的波長。（1分）

(ii) 淺水區中的波速是多少？（1分）

(b) 水波然後傳播至深水區，而該區水波的波長為淺水區中的兩倍。

(i) 指出深水區中水波的頻率。（1分）

(ii) 於圖 ai 中草繪在深水區中的波動圖樣。（2分）

(iii) 寫出跨交界所發生現象的名稱，並解釋其成因。（2分）

Q31 考試報告：這題是測試考生對於波動的基本知識，考生的表現理想。(a) 部答得不錯。有些考生在 (b)(i) 部只說出「波峰與波谷相遇於 Q」來解釋為什麼該處會出極小的現象。在 (b)(iii) 部，不少考生並未明瞭水波的振幅會隨着與振源距離增加而逐漸減小。

Q32 考試報告：本題普遍答得不錯。大多數考生在 (a) 部得到正確的答案，儘管個別考生數錯了淺水區的波長數目。在 (b)(i) 部，較弱的考生努力嘗試找出深水區的水波頻率，而該頻率實在保持不變（仍為 10 Hz）。相當多考生未能在 (b)(ii) 部草繪出正確的折射波前。常見的錯誤包括波前偏向法線而不是偏離法線，或越過邊界時不連續。除個別考生將折射和衍射混淆外，(b)(iii) 部答得不錯。

Q30 考試報告：考生在 (a) 部表現令人失望，極少考生能辨別腹線 L_1 及節線 L_2 的正確位置，以致不能畫出平滑曲線穿越每條線上的標點，很多人把 L_1 和 L_2 錯畫成直線，只有能力較佳者能準確指出當 S_1S_2 間距縮短導致 L_1 和 L_2 的距離增加。考生在 (b) 和 (c) 的表現令人滿意，但很多人不能找到在 Q 點的正確程差。

知多一點

水波槽 (p.39)

水波槽有一些特殊設計，有助產生和觀察水波。

- 電動機的轉軸上裝有偏心負載（圖 a）。電動機啟動後，負載會使轉軸擺動，令棒子或小球振動。
- 有些水波槽的四邊貼有海綿，又或四邊是傾斜而不是垂直的（圖 b），以減少從四邊反彈回來的水波。



圖 a

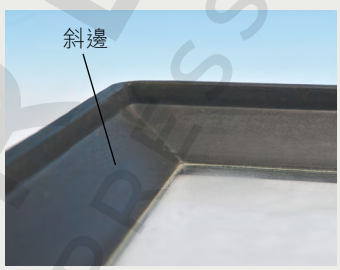


圖 b

物體表面的駐波 (p.79)

利用振動器、金屬片和沙，也可以產生駐波圖形。 ▶

影片

→ 這影片顯示在特定頻率下出現在圓形金屬片上的波動圖形。

物體的表面也可以形成駐波。如果把一碟水固定在一個振動的表面（例如揚聲器），一些特定振動頻率會令水面形成特別的圖案（圖 c）。

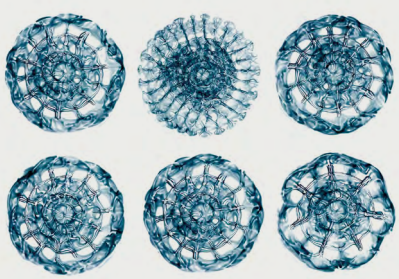


圖 c

為結他調音 (p.80)

影片

→ 這影片顯示為結他調音時怎樣可把紙條拋離弦線。

把音叉放在結他的琴身上，音叉的振動會令弦線以相同頻率振動。如果音叉振動的頻率與弦線上形成一個波圈的駐波的頻率相同，弦線就會以很大的振幅振動，紙條因而會被拋離弦線（圖 d）。

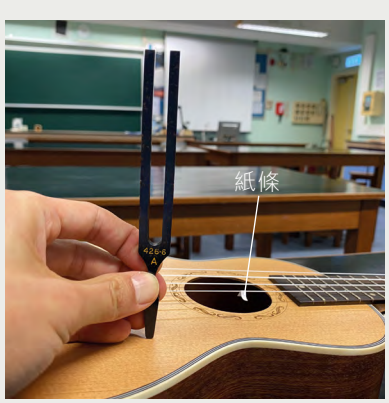
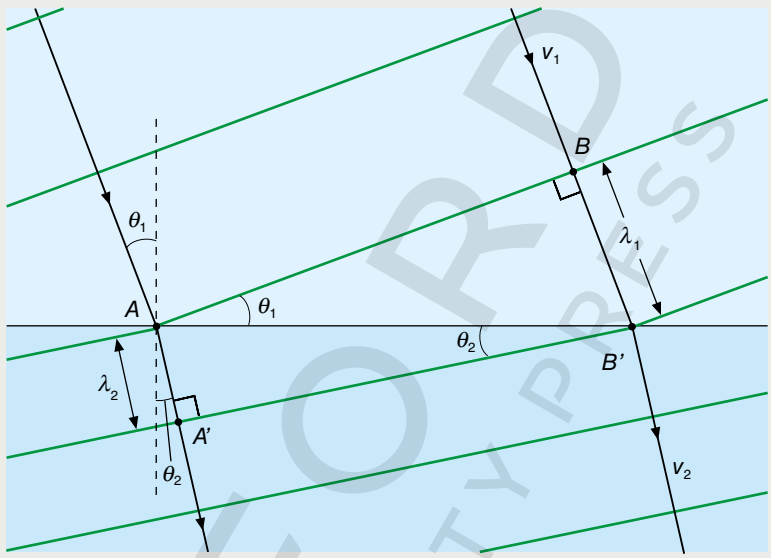


圖 d

知多一點

推導斯涅耳定律 (p.53)

如下圖所示，一列直線波由波速為 v_1 的區域 1 進入波速為 v_2 的區域 2 時發生折射。區域 1 和區域 2 中波的波長分別為 λ_1 和 λ_2。入射角為 θ_1，折射角為 θ_2。



折射時，f 保持不變。

$f_1 = f_2$

根據 $v = f\lambda$，得出：

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad \text{.....(1)}$$

考慮 $AA'B'B$ 內的區域。入射波陣面與邊界之間的夾角等於 θ_1（詳見 p. 55 DSE 訓練 1）。同樣，折射波陣面與邊界之間的夾角等於 θ_2。

考慮直角三角形 $\triangle ABB'$。

$$\sin\theta_1 = \frac{\lambda_1}{AB'} \quad \text{.....(2)}$$

考慮直角三角形 $\triangle AA'B'$。

$$\sin\theta_2 = \frac{\lambda_2}{AB'} \quad \text{.....(3)}$$

(2) ÷ (3)，得出：

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad \text{.....(4)}$$

比較 (1) 和 (4)，得出：

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

OXFORD UNIVERSITY PRESS